

Caroli Friderici Gauss

Werke Band I — Disquisitiones Arithmeticae

Seiten 351–400

DE FORMIS TERNARIIS SECUNDI GRADUS (Continuatio)

De compositione formarum binariarum in tria quadrata.

289. (*Continuatio.*) Omnibus quibus fieri potest modis tum inter se permutando tum signis oppositis afficiendo; quare omnes 48 repraesentationes unicam decompositionem formae φ in tria quadrata producant, si ad quadrata ipsa tantum, neque ad ipsorum ordinem radicumve signa respicitur.

IV. Posita multitudine omnium numerorum primorum imparium divisorum ipsum M metientium $= \mu$, haud difficile ex art. 233 concluditur, multitudinem omnium valorum divisorum expressionis $\sqrt{-(p, -q, r)} \pmod{M}$ fore $= 2^\mu$, e quibus per art. 283 semissem tantum considerare oportet (quando $M > 2$). Quare multitudo omnium repraesentationum propriarum formae φ per f erit $= 48 \cdot 2^{\mu-1} = 3 \cdot 2^{\mu+3}$; multitudo autem discriptionum diversarum in terna quadrata $= 2^{\mu+1}$.

Ex. Sit $\varphi = 19tt + 6tu + 41uu$, adeoque $M = 770$; hic quatuor valores sequentes expr. $\sqrt{-(19, -3, 41)} \pmod{770}$ considerare oportet (art. 283):

$$(39, 237), \quad (171, -27), \quad (269, -83), \quad (291, -127).$$

Ut inveniantur repraesentationes ad valorem $(39, 237)$ pertinentes, primo eruitur forma ternaria $(3, 1, 1) = g$, in quam per praecepta artt. 272, 275 f transire invenitur per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1 & -6 & -3 \\ -2 & -3 & -2 \\ -11 & -3 & 1 \end{pmatrix},$$

umde habetur repraesentatio formae φ per f haec:

$$x = t - 6u, \quad y = -3t - 2u, \quad z = -11t - u;$$

repraesentationes 47 reliquas ad eundem valorem pertinentes, quae ex horum valorum permutatione signorumque conversione oriuntur, brevitatis caussa non adscribimus. Omnes vero 48 repraesentationes eandem discriptionem formae φ in tria quadrata

$$t^2 - 12tu + 36u^2, \quad 9t^2 + 12tu + 4u^2, \quad 121t^2 + 66tu + 9u^2$$

producunt.

Prorsus simili modo valor $(171, -27)$ suppeditat discriptionem in quadrata $(3t + 5u)^2, (3t - 4u)^2$; valor $(269, -83)$ hanc $(t + 6u)^2 + (6t + u)^2 + (7t - 2u)^2$; denique valor $(291, -127)$ hanc $(t + 3u)^2 + (3t + 4u)^2 + (3t - 4u)^2$; singulae hae decompositiones 48 repraesentationibus aequipollent.

Praeter has 192 repraesentationes autem, sive quatuor discriptiones, aliae non dabuntur, quum 770 per nullum quadratum divisibilis sit, adeoque repraesentationes impropriae exstare non possint.

De formis determinantis -1 et -2 .

290. De formis determinantis -1 et -2 , quae quibusdam exceptionibus obnoxiae erant, paucis seorsim agemus. Praemittimus *Observationem generalem*: si φ, φ' sint formae binariae aequivalentes quaecunque, (S) transformatio data illius in hanc, ex combinatione repraesentationis cuiusvis formae φ per aliquam ternariam f cum substitutione (S) prodire repraesentationem formae φ' per f ; porro ex repraesentationibus propriis ipsius φ hoc modo ori repraesentationes proprias formae φ' , e diversis diversas, denique e cunctis cunctas. Haec omnia per calculum facillime comprobantur. Quare una formarum φ, φ' totidem modis per f repraesentari poterit ac altera.

I. Sit primo $\varphi = tt + uu$, atque φ' forma quaecunque alia binaria positiva det. -1 , cui itaque φ aequivalebit; transeat φ in φ' per substitutionem

$$t = \alpha t' + \beta u, \quad u = \gamma t' + \delta u'.$$

Forma φ repraesentatur per ternariam $f = xx + yy + zz$ ponendo $x = t, y = u, z = 0$; permutando x, y, z hinc emergunt sex repraesentationes, et e singulis rursus quatuor mutando signa ipsorum t, u , ita ut omnino 24 repraesentationes diversae habeantur, quibus unica discriptio in tria quadrata aequipollet et praeter quas alias dari non posse facile perspicitur. Hinc concluditur, etiam formam φ' unico tantum modo in tria quadrata decomponi posse, puta in $(\alpha t' + \beta u')^2, (\gamma t' + \delta u')^2$ et 0, quae discriptio 24 repraesentationibus aequivalet.

II. Sit $\varphi = tt + 2uu$, φ' quaecunque alia forma binaria positiva det. -2 , in quam φ transeat per substitutionem $t = \alpha t' + \beta u, u = \gamma t' + \delta u$. Tunc simili modo ut in casu praec. concluditur, φ , et proin etiam φ' , unico tantum modo in tria quadrata discripi posse, puta φ in $tt + uu + uu$, atque φ' in $(\alpha t' + \beta u)^2 + (\gamma t' + \delta u)^2 + (\gamma t' + \delta u)^2$; talem decompositionem 24 repraesentationibus aequipollere facile perspicitur potest.

Hinc colligitur, formas binarias determinantium -1 et -2 respectu multitudinis repraesentationum per ternariam $xx + yy + zz$ cum aliis formis binariis omnino convenire; quum enim in utroque casu fiat $\mu = 0$, formula in art. praec. IV tradita utique producit 24 repraesentationes. Ratio huius rei est, quod duae exceptiones, quibus tales formae obnoxiae erant, se mutuo compensant.

Theoriam generalem repraesentationum improprium in art. 284 explicatam ad formam $xx + yy + zz$ applicare, brevitatis gratia supersedemus.

Quaestio de inveniendis omnibus repraesentationibus propriis numeri dati per $xx + yy + zz$.

291. Quaestio de inveniendis omnibus repraesentationibus propriis numeri positivi dati M per formam $xx + yy + zz$ primo per art. 281 reducitur ad investigationem repraesentationum propriarum numeri $-M$ per formam $-xx - yy - zz = f$; hae vero per praecepta art. 280 ita eruuntur:

I. Evolvantur omnes classes formarum binariarum determinantis $-M$, quarum formae per $XX + YY + ZZ = F$ (cui formae ternariae adiuncta est f) proprie repraesentari possunt. Quando $M \equiv 0, 4$ vel $7 \pmod{8}$, tales classes per art. 288 non dantur, adeoque M in tria quadrata, quae divisorem communem non habent, discerpi nequit¹. Quando vero $M \equiv 1, 2, 5$ vel 6 , dabitur genus positivum proprie primitivum, et quando $M \equiv 3$, improprie primitivum, quod omnes illas classes complectetur: designemus multitudinem harum classium per k .

II. Eligantur iam ex hisce classibus k formae ad lubitum, e singulis una, quae sint $\varphi, \varphi', \varphi''$ etc.; investigentur omnes omnium repraesentationes propriae per F , quarum itaque multitudo erit $48 \cdot 2^{\mu-1} \cdot k = K$, designante μ multitudinem factorum primorum (imparium) ipsius M ; denique e quavis huiusmodi repraesentatione ut

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n'u, \quad Z = m''t + n''u$$

derivetur repraesentatio ipsius M per $xx + yy + zz$ haec

$$x = mn' - m'n, \quad y = m''n - mn'', \quad z = m'n'' - m''n'.$$

In complexu harum K repraesentationum, quem per Ω designemus, omnes repraesentationes ipsius M necessario contentae erunt.

III. Superest itaque tantummodo, ut inquiramus, num in Ω repraesentationes identicae occurrere possint; et quum ex art. 280, III iam constet, eas repraesentationes in Ω , quae e formis diversis e. g. ex φ et φ' derivatae sint, necessario diversas esse, sola disquisitio restat, an repraesentationes diversae eiusdem formae, e. g. ipsius φ , per F , repraesentationes identicas numeri M per $xx + yy + zz$ producere possint.

Iam statim manifestum est, si inter repraesentationes ipsius φ reperiatur haec

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n'u, \quad Z = m''t + n''u \quad \dots \quad (r)$$

inter easdem fore hanc

$$X = -mt - nu, \quad Y = -m't - n'u, \quad Z = -m''t - n''u \quad \dots \quad (r')$$

atque ex utraque derivari eandem repraesentationem ipsius M , quae designetur per (R) ; examinemus itaque, num eadem (R) ex aliis adhuc repraesentationibus formae φ sequi possit.

Ex art. 280, III facile deducitur, statuendo ibi $\psi = \varphi$, si omnes transformationes propriae formae φ in se ipsam exhibeantur per $t = \alpha t + \beta u$, $u = \gamma t + \delta u$, omnes eas

¹Haec impossibilitas etiam inde manifesta, quod summa trium quadratorum imparium necessario fit $\equiv 3 \pmod{8}$; summa duorum imparium cum uno pari vel $\equiv 2$ vel $\equiv 6$; summa unius imparis cum duobus paribus vel $\equiv 1$ vel $\equiv 5$: denique summa trium parium vel $\equiv 0$ vel $\equiv 4$; sed in casu postremo repraesentatio manifeste est impropria.

repraesentationes formae φ , e quibus R sequatur, expressum iri per

$$\begin{aligned} X &= (\alpha m + \beta n)t + (\beta m + \delta n)u, \\ Y &= (\alpha m' + \beta n')t + (\beta m' + \delta n')u, \\ Z &= (\alpha m'' + \beta n'')t + (\beta m'' + \delta n'')u. \end{aligned}$$

At e theoria transformationum formarum binariarum det. negativi in art. 179 explicata sequitur, in omnibus casibus praeter $M = 1$ et $M = 3$, duas tantummodo transformationes proprias formae φ in se ipsam dari, puta $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 1, 0, 0, 1$ et $= -1, 0, 0, -1$ resp. (quum enim φ sit forma primitiva, id quod in art. 179 designabatur per m , erit vel 1 vel 2, et proin, praeter casus exceptos, certo (1) locum ibi habebit). Quare (R) e solis r, r' provenire poterit, adeoque quaevis repraesentatio propria numeri M bis et non pluries in Ω repetietur, et multitudo omnium repraesentationum propriarum diversarum ipsius M erit $\frac{1}{2}K = 3 \cdot 2^{\mu+2} \cdot k$.

Quod attinet ad casus exceptos, multitudo transformationum propriarum formae φ in se ipsam per art. 179 erit 4 pro $M = 1$, et 6 pro $M = 3$; reveraque facile confirmatur, multitudinem repraesentationum propriarum numerorum 1, 3 esse 6, 8 resp.; scilicet uterque numerus unico tantum modo in tria quadrata discerpi potest, 1 in $1 + 0 + 0$, 3 in $1 + 1 + 1$; discerptio ipsius 1 suppeditat sex, discerptio ipsius 3 octo repraesentationes diversas; K vero fit $= 24$ pro $M = 1$ (ubi $\mu = 0, k = 1$) et $= 48$ pro $M = 3$ (ubi $\mu = 1, k = 1$).

Ceterum observamus, si h designet multitudinem classium in genere principali, cui multitudo classium in quovis alio genere proprio primitivo per art. 252 aequalis est, fore $k = h$ pro $M \equiv 1, 2, 5$ vel $6 \pmod{8}$, sed $k = \frac{1}{3}h$ pro $M \equiv 3 \pmod{8}$, unico casu $M = 3$ excepto, ubi $k = h = 1$. Pro numeris itaque formae $8n + 3$ multitudo repraesentationum generaliter est $= 2^{\mu+1}h$, quum in numero 3 duae exceptiones sese compensent.

292. Discerptiones numerorum (ut formarum binariarum supra) in tria quadrata a repraesentationibus per formam $xx + yy + zz$ ita distinguimus, ut in illis ad solam quadratorum magnitudinem, in his vero insuper ad ipsorum ordinem radicunque signa respiciamus, adeoque repraesentationes $x = a, y = b, z = c$, et $x = a', y = b', z = c'$ pro diversis habeamus, nisi simul $a = a', b = b', c = c'$; discerptiones autem in $aa + bb + cc$ et in $a'a' + b'b' + c'c'$ pro una, si nullo ordinis respectu habito haec quadrata illis aequalia sunt.

Hinc patet,

I. Discerptionem numeri M in quadrata $aa + bb + cc$ aequipollere 48 repraesentationibus, si nullum sit $= 0$ omniaque inaequalia; 24 autem, si vel unum $= 0$, reliqua inaequalia, vel nullum $= 0$ atque duo inter se aequalia. Si vero in discerptione numeri dati in tria quadrata duo sint $= 0$, tertiaque sit $= e$, discerptio haec unicae tantum repraesentationi aequivalet, quae tamen e sex emergit, puta ponendo $x = \pm e, y = z = 0$, nec non permutando.

II. Quando omnes discerptiones propriae formae φ indefinite exhibeantur per $(gt + hu)^2 + (g't + h'u)^2 + (g''t + h''u)^2$, omnes discerptiones formae φ' expressum iri per $(gt - hu)^2 + (g't - h'u)^2 + (g''t - h''u)^2$ nec non ex his easdem discerptiones numeri M derivari ut ex illis.

III. Quando itaque multitudinem omnium discerptionum propriarum diversarum numeri M in terna quadrata quaerimus, erit illa $= \frac{1}{48}E$ vel $= \frac{1}{24}E$ vel $= \frac{1}{8}E$ vel $= \frac{1}{6}E$ vel $= \frac{1}{2}E$, prout dimidia pars omnium classium (opposita cum oppositis computata), puta k , contineat formas, e quibus discerptiones nullae, aut ex quibus singulae 48, 24, 8 vel 6 repraesentationes propriae numeri M prodeant.

At e theoria formarum binariarum facile deducitur, e fore vel $= 0$ vel $= 2^{\mu-1}$, prout -1 sit non-residuum vel residuum quadraticum ipsius M , nec non $e' = 0$ vel $= 2^{\mu-1}$, prout

-2 non-residuum vel residuum ipsius M , denotante μ multitudinem factorum primorum (imparium) ipsius M (v. art. 182; expositionem uberiores hic suppressimus). Hinc facile colligitur, fore $E = 2^{\mu-1} \cdot k$, si tum -1 tum -2 sit N.R. ipsius M ; $E = 2^{\mu-1}(k+2)$, si uterque numerus sit residuum; denique $E = 2^{\mu-1}(k+e')$, si alter residuum sit, alter non-residuum.

In casibus exclusis $M = 1$ et $M = 2$, haec formula praeberet $E = \frac{1}{2}$, quum esse debeat $E = 1$; pro $M = 3$ autem recte provenit $E = 1$, exceptionibus se mutuo compensantibus.

Si itaque M est numerus primus, fit $\mu = 1$, adeoque $E = \frac{1}{4}(k+2)$, quando $M \equiv 1 \pmod{8}$; $E = \frac{1}{4}(k+e')$, quando $M \equiv 3$ aut 5 aut $7 \pmod{8}$. Haecce theorematum specialia ab ill. Le Gendre per inductionem detecta et in commentatione egregia iam saepius laudata *Hist. de l'Ac. de Paris 1785*, p. 530 sqq., prolata fuerunt, etsi sub forma aliquantum diversa, cuius rei ratio imprimis in eo est sita, quod aequivalentiam propriam ab impropria non distinxit, et proin classes oppositas commiscuit.

II. Ad inventionem omnium disceptionum numeri M in terna quadrata (sine div. comm.) non opus est, omnes repraesentationes proprias omnium formarum φ , φ' , φ'' eruere. Primo enim facile confirmatur, omnes (48) repraesentationes formae φ ad eundem valorem expr. $\sqrt{-(p, -q, r)}$ pertinentes (statuendo $\varphi = (p, q, r)$) disceptionem eandem numeri M praebere, adeoque sufficere, si una ex illis habeatur, sive quod eodem redit, si tantummodo omnes diversae disceptiones² formae φ in terna quadrata conscriptae sint, et perinde de reliquis φ' , φ'' etc.

Dein si φ est e classe non ancipite, eam formam, quae e classe opposita electa est, omnino praeterire licebit, sive e binis classibus oppositis unicam considerare sufficit. Quum enim prorsus arbitrarium sit, quatenam

disceptiones propriae formae φ indefinite exhibeantur per $(gt + hu)^2 + (g't + h'u)^2 + (g''t + h''u)^2$, omnes disceptiones formae φ' expressum iri per $(gt - hu)^2 + (g't - h'u)^2 + (g''t - h''u)^2$ nec non ex his easdem disceptiones numeri M derivari ut ex illis.

Denique pro eo casu, ubi φ est forma e classe ancipite, attamen neque e classe principali neque formae $(2, 0, \frac{1}{2}M)$ aut $(2, 1, \frac{1}{2}(M+1))$ aequivalens (prout M par aut impar), e valoribus expr. $\sqrt{-(p, -q, r)}$ semissem omittere licet; sed brevitatis causa hocce compendium fusius hic non explicamus.

Ceterum iisdem compendiis etiam uti possumus, quando omnes repraesentationes propriae ipsius M per $xx + yy + zz$ desiderantur, quum hae e disceptionibus facillime evolvantur.

Exempli causa investigabimus omnes disceptiones numeri 770 in terna quadrata, ubi $\mu = 3$, $e = e' = 0$, adeoque $E = \frac{1}{4} \cdot 2k$. Per classificationem formarum binariarum positivarum determinantis -770 , quam quoniam a quovis ad normam art. 231 facile condi potest, brevitatis gratia non adscribimus, invenitur classium positivarum multitudo = 32, quae omnes sunt proprie primitivae et inter 8 genera distribuuntur, ita ut sit $k = 4$, et proin $E = 8$.

Genus cuius numerus characteristicus = 1, respectu numerorum 5, 7, 11 manifesto characteres particulares $R5$; $N7$; $N11$ habere debet, unde per art. 263 facile concluditur, ipsius characterem respectu numeri 8 esse debere 1 et 3, 8.

Iam in eo genere, cuius character 1 et 3, 8; $R5$; $N7$; $N11$, quatuor classes reperiuntur, pro quarum repraesentantibus eligimus formas $(6, 2, 129)$, $(6, -2, 129)$, $(19, 3, 41)$, $(19, -3, 41)$; classem secundam vero et quartam reiicimus, utpote primae et tertiae oppositas.

²Designabimus has per *disceptiones diversas formae* φ .

Quatuor discriptiones formae $(19, 3, 41)$ iam in art. 289 tradidimus, e quibus sequuntur discriptiones numeri 770 in $9 + 361 + 400$, $16 + 25 + 729$, $81 + 400 + 289$, $576 + 169 + 25$.

Simili ratione inveniuntur quatuor discriptiones formae $6tt + 4tu + 129uu$ in $(t - 8u)^2 + (2t + u)^2 + (t + 8u)^2$ etc.

resp. e valoribus expressionis $\sqrt{-(6, -2, 129)}$ hisce oriundae $(48, 369)$, $(62, -149)$, $(92, -159)$, $(202, 61)$; unde prodeunt discriptiones numeri 770 in $225 + 256 + 289$, $1 + 144 + 625$, $64 + 81 + 625$, $16 + 225 + 529$. Praeter has octo discriptiones aliae non dantur.

Quae ad discriptiones numerorum in terna quadrata divisores communes habentia attinent, tam facile e theoria generali art. 281 sequuntur, ut non opus sit huic rei immorari.

Demonstratio theorematum Fermatianorum, quemvis integrum in tres numeros trigonales vel quatuor quadrata discerni posse.

293. Disquisitiones praecedentes etiam suppeditant demonstrationem theorematis famosi, omnem numerum integrum positivum in tres numeros trigonales discerni posse, quod a Fermatio olim inventum est, sed cuius demonstratio rigorosa hactenus desiderabatur. Manifestum est, quamvis discriptionem numeri M in trigonales $\frac{1}{2}x(x+1) + \frac{1}{2}y(y+1) + \frac{1}{2}z(z+1)$ producere discriptionem numeri $8M + 3$ in terna quadrata imparia $(2x+1)^2 + (2y+1)^2 + (2z+1)^2$ et vice versa. Quivis autem numerus integer positivus $8M + 3$ per theoriam praecedentem in tria quadrata resolubilis est, quae necessario erunt imparia (V. annot. art. 291); resolutionumque multitudo pendet tum a multitudine factorum primorum ipsius $8M + 3$, tum a multitudine classium, in quas formae binariae determinantis $-(8M + 3)$ distribuuntur. Totidem discriptiones numeri M in ternos trigonales dabuntur.

Supponimus autem, $\frac{1}{2}x(x+1)$ pro valore quocunque integro ipsius x tamquam *trigonalem* spectari; quodsi magis placeret cifram excludere, theorema ita immutare oporteret: Quivis integer positivus vel ipse triangularis est, vel in duos vel in tres trigonales resolubilis. Similis mutatio in theoremate sequente facienda esset, si cifram a quadratis excludere placeret.

Ex iisdem principiis demonstratur aliud Fermati theorema, quemvis numerum integrum positivum in quatuor quadrata decomponi posse. Subtrahendo a numero formae $4n + 1$ quadratum par, a numero formae $4n + 3$ quadratum impar, residuum in omnibus his casibus in tria quadrata resolubile erit, adeoque numerus propositus in quatuor. Denique numerus formae $4n$ exhiberi potest per $4N$, ita ut N ad aliquam trium formarum praecedentium pertineat: resolutum autem ipso N in quatuor quadrata, etiam $4N$ resolutus erit.

A numero formae $8n + 3$ etiam subduci potest quadratum radice pariter paris, a numero formae $8n + 1$ quadratum radice impariter paris, a numero formae $8n + 4$ quadratum impar, residuumque in tria quadrata resolubile erit.

Ceterum hocce theorema iam ab ill. La Grange demonstratum erat, *Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin* 1770, p. 123, quam demonstrationem (a nostra prorsus diversam) fusius explicavit ill. Euler in *Actis Ac. Petr.* Vol. II, p. 48.

Alia Fermati theoremata, quae praecedentium quasi continuationem constituunt, quemvis numerum integrum in quinque numeros pentagonales, sex hexagonales, septem heptagonales etc. resolubilem esse, demonstratione hactenus carent, aliaque principia requirere videntur.

Solutio aequationis $axx + byy + czz = 0$.

294. THEOREMA. Designantibus a, b, c numeros inter se primos, quorum nullus neque $= 0$ neque per quadratum divisibilis, aequatio

$$axx + byy + czz = 0 \quad \dots \quad (Q)$$

resolutionem in integris non admittet (praeter hanc $x = y = z = 0$, ad quam non respicimus), nisi $-bc$, $-ac$, $-ab$ resp. sint residua quadratica ipsorum a, b, c , atque hi numeri signis inaequalibus affecti; his vero quatuor conditionibus locum habentibus, (Q) in integris resolubilis erit.

Dem. Si (Q) per integros omnino est solubilis, etiam per tales valores ipsorum x, y, z resolvi poterit, qui divisorem communem non habent; nam valores quicunque, aequ. Q satisfaciunt, etiamnum satisfaciunt, si per divisorem communem maximum dividuntur. Iam supponendo $app + bq + crr = 0$, atque p, q, r a divisore communi liberos, etiam inter se primi erunt; si enim q, r divisorem communem δ implicant, etiam p per δ divisibilis erit, contra hyp. Quum igitur $-bc$ sit determinans formae ternariae $axx + byy + czz = f$, patet, $-bc$ esse debere residuum quadraticum ipsius app adeoque etiam ipsius a erit (art. 154); eodem modo erit $-ac Rb$, $-ab Rc$. Quod vero (Q) resolutionem admittere non possit, si a, b, c idem signum habent, tam obvium est, ut explicatio non egeat.

Demonstrationem propositionis inversae, quae theorematis partem secundam constituit, ita adornabimus, ut primo formam ternariam ipsi $(a, b, c) = f$ aequivalentem invenire doceamus, cuius coefficientes $2\mathfrak{A}$, $3\mathfrak{B}$, $4\mathfrak{C}$ per abc divisibiles sint, unde secundo solutionem aequationis (Q) deducemus.

I. Investigentur tres integri A, B, C a divisore communi liberi, atque ita comparati, ut A primus sit ad b et c ; B ad a et c ; C ad a et b ; $aAA + bBB + cCC$ autem per abc divisibilis, quod efficietur sequenti modo.

Sint $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ resp. valores expressionum $\sqrt{bc} \pmod{a}$, $\sqrt{ac} \pmod{b}$, $\sqrt{-ab} \pmod{c}$, qui necessario ad a, b, c resp. primi erunt. Accipiantur tres integri α, β, γ omnino ad lubitum, modo ita ut ad a, b, c resp. primi sint (e. g. omnes $= 1$), determinanturque A, B, C ita ut sit

$$\begin{aligned} A &\equiv \mathfrak{B}c \pmod{b} & \text{et} & \equiv \mathfrak{C}b \pmod{c}, \\ B &\equiv \mathfrak{C}a \pmod{c} & \text{et} & \equiv \mathfrak{A}c \pmod{a}, \\ C &\equiv \mathfrak{A}b \pmod{a} & \text{et} & \equiv \mathfrak{B}a \pmod{b}. \end{aligned}$$

Tunc fiet $aAA + bBB + cCC \equiv \mathfrak{A}\alpha(b\mathfrak{B}\mathfrak{B} + c\mathfrak{C}\mathfrak{C}) \equiv \mathfrak{A}\alpha(b\mathfrak{B}\mathfrak{B} - \mathfrak{B}\mathfrak{B}b) = 0 \pmod{a}$ sive per a divisibilis, et perinde per b, c , adeoque etiam per abc divisibilis erit.

Praeterea patet, A necessario fieri primum ad b et c ; B ad a et c ; C ad a et b . Si vero hi valores ipsorum A, B, C divisorem communem (maximum) λ implicant, hic manifesto ad a, b, c adeoque ad abc primus erit; quare illos valores per λ dividendo novos obtinebimus a div. comm. liberos, qui omnibus conditionibus satisfaciunt.

II. Inveniri poterunt itaque integri $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ tales, ut sit $\mathfrak{a}A\mathfrak{a} + \mathfrak{b}B\mathfrak{b} + \mathfrak{c}C\mathfrak{c} = 1$; quaerantur insuper sex integri $\alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ tales, ut sit

$$\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'' = \mathfrak{a}A, \quad \gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'' = \mathfrak{b}B, \quad \alpha'\beta'' - \beta'\alpha'' = \mathfrak{c}C.$$

Iam transeat f per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{a}A & \alpha' & \alpha'' \\ \mathfrak{b}B & \beta' & \beta'' \\ \mathfrak{c}C & \gamma' & \gamma'' \end{pmatrix}$$

in formam ternariam $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = g$, cuius determinans erit $= abc$; patetque, coefficientes $2\mathfrak{A}$, $3\mathfrak{B}$, $4\mathfrak{C}$ per abc divisibiles esse.

III. Ponamus, concinnitatis caussa, determinantem formarum f , g , i. e. numerum $-abc = d$, $md = M$, $m = M'd$, $n = Nd$, $n' = N'd$, $n'' = N''d$, patetque, f transire per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{a}d & \alpha & \alpha' \\ \mathfrak{b}d & \beta & \beta' \\ \mathfrak{c}d & \gamma & \gamma'' \end{pmatrix} [S]$$

in formam ternariam $(\mathfrak{A}d, N'd, N''d) = g'$, determinantis d^2 , quae itaque sub f contenta erit. Iam dico, huic formae g' necessario aequivalere hanc $(\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}') = g''$.

Patet enim, $(\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'') = g'''$ esse formam ternariam determinantia 1; porro quum per hyp. a, b, c eadem signa non habeant, f erit forma indefinita, unde facile concluditur, etiam g' et g''' indefinitas esse debere; quare g''' aequivalebit formae $(1, -1, 1)$ (art. 277), poteritque transformatio (S') illius in hanc inveniri; manifesto autem per (S') forma g' transibit in g'' . Hinc etiam g'' sub f contenta erit, et ex combinatione substitutionum (S) , (S') deducetur transformatio formae f in g'' . Quae si fuerit

$$\begin{pmatrix} \delta & \varepsilon & \zeta \\ \delta' & \varepsilon' & \zeta' \\ \delta'' & \varepsilon'' & \zeta'' \end{pmatrix}$$

manifestum est, duplicem solutionem aequationis (Q) haberi, puta

$$x = \delta', \quad y = \varepsilon', \quad z = \zeta'; \quad \text{et} \quad x = \delta'', \quad y = \varepsilon'', \quad z = \zeta'';$$

simul patet, neutros valores simul $= 0$ evadere posse, quum necessario fiat

$$\delta\varepsilon'\zeta'' + \delta'\varepsilon''\zeta + \delta''\varepsilon\zeta' - \delta\varepsilon''\zeta' - \delta'\varepsilon\zeta'' - \delta''\varepsilon'\zeta = d. \quad Q. E. S.$$

Exemplum. Sit aequatio proposita $7xx - 15yy + 23zz = 0$, quae resolubilis est, quia $345 R 7$, $-161 R 15$, $105 R 23$. Habentur hic valores ipsorum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ hi 3, 7, 6; faciendoque $\alpha = \beta = \gamma = 1$ invenitur $A = 98$, $B = -39$, $C = -8$. Hinc eruitur substitutio

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 & -25 \\ -15 & -2 & 28 \\ 23 & 2 & 28 \end{pmatrix}$$

per quam f transit in $(-1520, 14490, -7245) = g$. Hinc fit $(\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'') = g''$:

$$\begin{pmatrix} 3670800 & 6 & -3 \\ -2440 & -4066 & -813 \\ -433 & -722 & -144 \end{pmatrix}$$

Forma g''' transire invenitur in $(1, -1, 1)$ per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 9 & 11 & 121 \\ -1 & 9 & -9 \end{pmatrix} (S')$$

per quam f transit in g'' . Habemus itaque duplicem aequationis propositae solutionem $x = 11$, $y = 9$, $z = 1$, et $x = 12$, $y = -9$, $z = 3$; posterior simplicior redditur dividendo valores per divisorem communem 3, unde $x = 4$, $y = -3$, $z = 1$.

295. Pars posterior theorematis art. praec. etiam sequenti modo absolvi potest. Quae-
ratur integer h talis, ut sit $ahh \equiv -b \pmod{c}$, (characteres $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ eadem significatione
accipimus ut in art. praec.), fiatque $ahh + b = ci$. Tunc facile perspicitur, i fieri integrum,
numerumque $-ab$ esse determinantem formae binariae $(ac, ah, i) = \varphi$.

Haec forma certo non erit positiva (quum enim per hyp. a , b , c eadem signa non
habeant, ab et ac simul positivi esse nequeunt); porro habebit numerum characteristicum
 -1 , quod synthetice ita demonstramus:

Determinentur integri e , e' ita ut sit

$$\begin{aligned} e &\equiv 0 \pmod{a} & \text{et} & \equiv \mathfrak{B} \pmod{b}, \\ ce &\equiv \mathfrak{A} \pmod{a} & \text{et} & \equiv \mathfrak{B}\mathfrak{C} \pmod{b}; \end{aligned}$$

eritque (e, e') valor expr. $\sqrt{-(ac, ah, i)} \pmod{-ab}$. Nam secundum modulum a erit

$$\begin{aligned} ee' &\equiv 0 \equiv -ac, \\ cee' &\equiv \mathfrak{A}\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv -bc \equiv -aci \end{aligned}$$

adeoque $ee' \equiv -i$; secundum modulum b autem erit

$$\begin{aligned} ee' &\equiv \mathfrak{B}\mathfrak{B} \equiv -ac, \\ cee' &\equiv \mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{B}\mathfrak{C} \equiv -ac\mathfrak{C}h \equiv -aci \end{aligned}$$

adeoque $ee' \equiv -i$; eadem vero tres congruentiae, quae secundum utrumque modulum
 a , b locum habent, etiam secundum modulum ab valebunt. Hinc per theoriam formarum
ternariarum facile concluditur, φ repraesentabilem esse per formam $(-1, 0, 1)$, sit itaque

$$actt + 2ahtu + iuu = -(\alpha t + \beta u)^2 + 2(\gamma t + \delta u)(\varepsilon t + \zeta u).$$

eritque, multiplicando per c ,

$$a(ct + hu)^2 + biuu = -c(\alpha t + \beta u)^2 + 2c(\gamma t + \delta u)(\varepsilon t + \zeta u).$$

Hinc patet, si ipsis t , u tales valores determinati tribuantur, ut vel $\gamma t + \delta u$, vel $\varepsilon t + \zeta u$
fiat $= 0$, haberi solutionem aequationis Q , cui igitur satisfiet tum per

$$x = \zeta c - \gamma h, \quad y = \gamma, \quad z = ah - \beta \gamma$$

tum per

$$x = \zeta c - \varepsilon h, \quad y = \varepsilon, \quad z = \alpha \zeta - \beta \varepsilon;$$

simul manifestum est, neque illos valores neque hos simul $= 0$ fieri posse; si enim $\zeta c - \gamma h =$
 0 , $\gamma = 0$, fieret etiam $\zeta = 0$ atque $\varphi = -(\alpha t + \beta u)^2$, unde $ab = 0$, contra hyp., et perinde
de alteris.

In exemplo nostro invenimus formam φ hanc $(161, -63, 24)$, valorem expr. $\sqrt{-\varphi}$
 $\pmod{105} = (7, -51)$, atque repraesentationem formae φ per $(-1, 0, 1)$ hanc, $\varphi = -(7t -$
 $4u)^2 + 2(11t - 4u)(14t - 5u)$; hinc prodeunt solutiones $x = 7$, $y = 11$, $z = -8$; $x = 20$,
 $y = 15$, $z = -5$, sive dividendo per 5 et negligendo signum ipsius z , $x = 4$, $y = 3$, $z = 1$.

Ex his duabus methodis aequationem Q solvendi posterior eo praestat, quod plerum-
que per numeros minores absolvitur; prior vero, quae etiam per varia artificia hic silentio
praetereunda contrahi potest, elegantior videtur ea imprimis ratione, quod numeri a , b ,
 c prorsus eodem modo tractantur, calculusque per horum permutationem quamcunque
nihil mutatur. Hoc secus se habet in methodo secunda, ubi calculus maxime commo-
dus plerumque provenit, si pro a accipitur minimus, pro c maximus trium numerorum
datorum, uti in exemplo nostro fecimus.

De methodo per quam ill. Le Gendre theorema fundamentale tractavit.

296. Elegans theorema in artt. praec. explicatum primo inventum est ab ill. Le Gendre, *Hist. de l'Ac. de Paris* 1785, p. 507, atque demonstratione pulcra (a duabus nostris omnino diversa) munitum. Simul vero hic egregius geometra hoc loco operam dedit, demonstrationem propositionum, quae cum theoremate fundamentali Sect. praec. conveniunt, inde derivare, quam ad hunc scopum non idoneam nobis videri iam supra declaravimus, art. 151. Hic itaque locus erit, hanc demonstrationem (per se valde elegantem) breviter exponendi iudicii nostri rationes adiungendi.

Praemittitur sequens *observatio*: Si numeri a, b, c omnes sunt $\equiv 1 \pmod{4}$, aequatio $axx + byy + czz = 0$ solubilis esse nequit. Facillime enim perspicitur, valorem ipsius $axx + byy + czz$ necessario in hoc casu fieri vel $\equiv 1$, vel $\equiv 2$, vel $\equiv 3 \pmod{4}$, nisi omnes x, y, z simul pares accipiantur; si itaque Q solubilis esset, hoc aliter fieri non posset quam per valores pares ipsorum x, y, z Q . *E. A.*, quoniam valores quicunque aequationi Q satisfaciunt etiamnum satisfaciunt, si per divisorem communem maximum dividuntur, unde necessario ad minimum unus impar prodire debet.

Iam casus diversi theorematism demonstrandi ad sequentia momenta referuntur:

I. Designantibus p, q numeros primos formae $4n + 1$ (positivos inaequales), nequit simul esse $p R q, q R p$. Si enim possibile esset, manifestum est statuendo $1 = a, -p = b, -q = c$, omnes conditiones ad resolubilitatem aequationis $axx + byy + czz = 0$ adimpletas esse (art. 294); eadem vero per observationem praec. resolutionem non admittit; quare suppositio consistere nequit. Hinc protinus sequitur propositio 7 art. 131.

II. Si p est numerus primus formae $4n + 1$, q numerus primus formae $4n + 3$, nequit simul esse $q R p, p N q$. Alioquin enim foret $-p R q$, atque aequatio $xx + pyy - qzz = 0$ resolubilis, quae per obs. praec. resolutionem respuit. Hinc derivantur casus 4 et 5 art. 131.

III. Si p, q sunt numeri primi formae $4n + 1$, nequit simul esse $p R q, q N p$. Accipiat alius numerus primus r formae $4n + 3$, qui sit residuum ipsius q et cuius non-residuum sit p . Tunc erit per casus modo (II) demonstratos $q R r, r N p$. Si itaque esset $p R q, q N p$, foret $qr R p, pr R q, pq N r$ et proin $-pq R r$. Hinc aequatio $pxx + qyy - rzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec.; quare suppositio consistere nequit. Hinc sequuntur casus 1 et 2 art. 131.

Concinnius hic casus sequenti modo tractatur. Designet r numerum primum formae $4n + 3$, cuius non-residuum sit p . Tunc erit etiam $r N p$, adeoque (supponendo $p R q, q N p$) $qr R p$, porro $-p R q, -p R r$ et proin etiam $-p R qr$, quare aequatio $xx + pyy - qrzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec. Hinc etc.

IV. Si p est numerus primus formae $4n + 1$, q primus formae $4n + 3$, nequit simul esse $p R q, q N p$. Accipiat alius numerus primus auxiliaris r formae $4n + 1$, qui sit non-residuum utriusque p, q . Tunc erit (per II) $q N r$ et (per III) $p N r$; hinc $pq R r$; si itaque esset $p R q, q N p$, haberetur etiam $pr N q, -pr R q, qr R p$; quare aequatio $pxx - qyy + rzz = 0$ resolubilis esset. *Q. E. A.* Hinc derivantur casus 3 et 6 art. 131.

V. Designantibus p, q numeros primos formae $4n + 3$, nequit simul esse $p N q, q N p$. Supponendo enim fieri posse, et accipiendo numerum primum auxiliarem r formae $4n + 1$, qui sit non-residuum utriusque p, q , erit $qr R p, pr R q$; porro (per II) $p N r, q N r$, unde $pq R r$ et $-pq R r$; hinc aequatio $-pxx - qyy + rzz = 0$ possibilis, contra obs. praec. Hinc deducitur casus 8 art. 131.

297. Demonstrationem praec. propius contemplando quisque facile intelliget, casus

I et II ita absolutos esse, ut nihil obiici possit. At demonstrationes casuum reliquorum innituntur existentiae numerorum auxiliarium, qua nondum demonstrata methodus manifesto omnem vim perdit. Quae suppositiones, etsi tam speciosae sint, ut minus attendenti demonstratione ne opus quidem esse videri possit, atque certe theorema demonstrandum ad maximum probabilitatis gradum evehant, tamen si rigor geometricus desideretur, nequam gratuito sunt admittendae.

Quod quidem attinet ad suppositionem in IV et V, exstare numerum primum r formae $4n + 1$, qui duorum aliorum primorum datorum p, q non-residuum sit, e Sect. IV facile concluditur, omnes numeros ipso $4pq$ minores ad ipsumque primos (quorum multitudo est $2(p-1)(q-1)$) in quatuor classes aequaliter distribui, quarum una contineat non-residua utriusque p, q , tres reliquae residua ipsius p non-residua ipsius q , non-residua ipsius p residua ipsius q , residua utriusque p, q ; et in singulis classibus semissem fore numeros formae $4n + 1$, semissem formae $4n + 3$. Habebuntur itaque inter illos $\frac{1}{4}(p-1)(q-1)$ non-residua utriusque p, q formae $4n + 1$, qui sint g, g', g'' etc.; numeri $\frac{1}{4}(p-1)(q-1)$ reliqui sint h, h', h'' etc.

Manifesto omnes numeri in formis $4pqt + g, 4pqt + g', 4pqt + g''$ etc. (G) contenti quoque erunt non-residua ipsorum p, q formae $4n + 1$. Iam patet, ad suppositionem stabiliendam demonstrari tantummodo debere, sub formis (G) certo contineri numeros primos, quod sane iam per se valde plausibile videtur, quum hae formae una cum his $4pqt + h, 4pqt + h'$ etc. (H) omnes numeros ad $4pq$ primos adeoque etiam omnes numeros absolute primos (praeter 2, p, q) comprehendant, nullaue ratio adsit, quin numerorum primorum series inter illas formas aequaliter distributi sint, ita ut pars octava referantur ad (G), reliqui ad (H). Attamen perspicuum est, tale ratiocinium a rigore geometrico longe abesse.

Ill. Le Gendre ipse fatetur, demonstrationem theorematis, sub tali forma $kt + l$, designantibus k, l numeros inter se primos datos, t indefinitum, certo contineri numeros primos, satis difficilem videri, methodumque obiter addigitat, quae forsitan illuc conducere possit; multae vero disquisitiones praeliminares necessariae nobis videntur, antequam hacce quidem via ad demonstrationem rigorosam pervenire liceat.

Circa aliam vero suppositionem (III. meth. secunda) dari numerum primum r formae $4n + 3$, cuius non-residuum sit alius numerus primus datus p formae $4n + 1$, ill. Le Gendre nihil omnino adiecit. Supra demonstravimus (art. 129), numeros primos quorum N.R. sit p certo dari, sed methodus nostra haud idonea videtur ad existentiam talium numerorum primorum qui simul sint formae $4n + 3$ ostendendam (ut hic requiritur neque vero in dem. nostra prima).

Ceterum veritatem quidem huius suppositionis ita facile probare possumus. Per art. 287 dabitur genus positivum formarum binariarum det. $-p$, cuius character 3, 4; Np ; sit (a, b, c) talis forma atque a impar (quod supponere licet). Tum a erit formae $4n + 3$ atque vel ipse primus vel saltem factorem primum r formae $4n + 3$ implicabit. Erit autem $-pRa$, adeoque etiam $-pRr$, unde pNr . At probe notandum est, propp. artt. 263, 287 theoremati fundamentali inniti, adeoque circulum vitiosum fore, si qua huius pars illis superstruatur.

Denique suppositio in methodo prima III adhuc multo magis gratuita est, ita ut non opus sit plura de illa hic adicere.

Liceat observationem addere circa casum V, qui per methodum praec. quidem non satis probatur, attamen per sequentem commode absolvitur. Si illic simul esset pNq, qNp , foret $-pRq, -qRp$, unde facile derivatur, -1 esse numerum characteristicum formae $(p, 0, q)$, quae proin (secundum theoriam formarum ternariarum) per formam $xx + yy + zz$

repraesentari poterit. Sit

$$ptt + quu = (\alpha t + \beta u)^2 + (\alpha' t + \beta' u)^2 + (\alpha'' t + \beta'' u)^2$$

sive

$$\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' = p, \quad \beta\beta + \beta'\beta' + \beta''\beta'' = q, \quad \alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' = 0.$$

298. PROBLEMA. Designantibus a, b, c numeros quoscunque, quorum tamen nullus $= 0$: invenire conditiones resolubilitatis aequationis

$$axx + byy + czz = 0 \quad \dots \quad (\omega)$$

Sol. Sint $\alpha\alpha, \beta\beta, \gamma\gamma$ quadrata maxima ipsos bc, ac, ab resp. metientia, fiatque $\alpha a = \beta\gamma A, \beta b = \alpha\gamma B, \gamma c = \alpha\beta C$. Tum A, B, C erunt integri, inter se primi; aequatio (ω) autem resolubilis erit vel non erit, prout haec

$$AXX + BYY + CZZ = 0 \quad \dots \quad (Q)$$

resolutionem admittit vel non admittit, quod per art. 294 diiudicari poterit.

Dem. Ponatur $bc = \mathfrak{A}\alpha\alpha, ac = \mathfrak{B}\beta\beta, ab = \mathfrak{C}\gamma\gamma$, eruntque $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ integri a factoribus quadratis liberi atque $\mathfrak{A} = BC, \mathfrak{B} = AC, \mathfrak{C} = AB$; hinc $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = (ABC)^2$, adeoque $ABC = \mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{C}\mathfrak{A}$ necessario integer.

Sit numerorum $\mathfrak{A}, A\mathfrak{B}$ divisor comm. max. m , atque $\mathfrak{A} = gm, A\mathfrak{B} = hm$, eritque g primus ad A , nec non (quia $\mathfrak{A}$ liber a fact. qu.) ad m . Iam fit $hgm = gAA\mathfrak{B} = g\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = g\mathfrak{B}\mathfrak{C}m$, unde g metietur ipsum hgm , quod manifesto impossibile est, nisi $\frac{h}{g} = \pm 1$. Hinc $\mathfrak{A} = \pm m, A = \pm A$, et proin integer, et perinde B, C integri erunt. *Q. E. P.*

Quum $\mathfrak{A} = BC$ factores quadratos non implicet, necessario B, C inter se primi esse debebunt; et similiter A ad C et ad B primus erit. *Q. E. S.*

Denique patet, si aequationi (Q) satisfiat $X = P, Y = Q, Z = R$, aequationem (ω) resolvi per $x = \alpha P, y = \beta Q, z = \gamma R$, et vice versa si huic satisfiat per $x = p, y = q, z = r$, illi satisfieri per $X = \beta\gamma p, Y = \alpha\gamma q, Z = \alpha\beta r$, unde vel utraque resolubilis vel neutra. *Q. E. T.*

Repraesentatio cifrae per formas ternarias quascunque.

299. PROBLEMA. Proposita forma ternaria

$$f = axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx' + 2b''xx''$$

invenire, an cifra per eam repraesentari possit (per valores indeterminatarum qui non simul $= 0$).

Sol.

I. Quando $a = 0$, valores ipsorum x', x'' ad libitum assumi possunt, patetque ex aequatione $axx + 2b'xx' + 2b''xx'' = -(2bx'x'' + a'x'x' + a''x''x'')$, inde valorem determinatum rationalem nancisci; quoties pro x hoc modo fractio provenit, oportet tantummodo, valores ipsorum x, x', x'' per fractionis denominatorem multiplicare, habebunturque integri. Unice excludendi sunt tales valores ipsorum x', x'' , qui reddunt $b'x'' + b''x' = 0$, nisi simul faciant $a'x'x' + 2bx'x'' + a''x''x'' = 0$, in quo casu x ad libitum accipi poterit.

Simul patet, hoc modo omnes solutiones possibiles obtineri posse. Ceterum is casus, ubi b' et $b'' = 0$, huc non pertinet; tunc enim x in f non ingreditur, sive f est forma binaria, cifraeque repraesentabilitas per f e theoria talium formarum diiudicari debet.

II. Quando vero non est $a = 0$, aequationi $f = 0$ aequivalebit haec

$$(ax + b''x' + b'x'')^2 - A''x'x' + 2Bx'x'' - A'x''x'' = 0$$

ponendo $b''b'' - aa' = A''$, $ab - b'b'' = B$, $b'b' - aa'' = A'$.

Iam quando hic $A'' = 0$, neque vero $B = 0$, manifestum est, si $ax + b''x' + b'x''$ atque x'' ad lubitum assumantur, x et x' inde rationaliter determinari, et quando integri non fiant, saltem multiplicatorem idoneum integres producturum. Pro unico valore ipsius x'' puta pro $x'' = 0$ valor ipsius $ax + b''x' + b'x''$ non est arbitrarius sed quoque $= 0$ poni debet; tunc vero x' ad lubitum assumi poterit valoremque rationalem ipsius x producet.

Quando vero simul A'' et $B = 0$, patet, si A' sit quadratum $= kk$, aequationem $f = 0$ reduci ad has duas lineares (e quibus vel una vel altera locum habere debet)

$$ax + b''x' + (b' + k)x'' = 0, \quad ax + b''x' + (b' - k)x'' = 0;$$

si vero (in eadem hyp.) A' est non-quadratus, manifeste solutio aequ. propositae pendet ab his (quae simul locum habere debent) $x'' = 0$ et $ax + b''x' = 0$.

Ceterum vix necessarium erit observare, methodum in I etiam applicari posse, quando a' vel $a'' = 0$, methodumque in II, quando $A'' = 0$.

III. Quando vero nec a nec $A'' = 0$, aequationi $f = 0$ aequivalet haec

$$A''(ax + b''x' + b'x'')^2 - (A''x' - Bx'')^2 + Dax''x'' = 0$$

designando per D determinantem formae f sive per Da numerum $BB - A'A''$.

Quando $D = 0$, solutio simili modo se habebit ut in fine casus praec.; scilicet si A' est quadratum $= kk$, aequ. prop. reducitur ad has $kax + (kb'' - A')x' + (kb' + B)x'' = 0$, $kax + (kb'' + A')x' + (kb' - B)x'' = 0$; si vero A' est non-quadratus, fieri debet $ax + b''x' + b'x'' = 0$, $A''x' - Bx'' = 0$.

Quando autem $D \neq 0$, reducti sumus ad aequationem $Att - uu + Davv = 0$, cuius possibilitas per art. praec. diiudicari potest. Quodsi haec aliter resolvi nequit, quam per $t = 0$, $u = 0$, $v = 0$, manifesto etiam proposita aliam solutionem non admittet, quam hanc $x = 0$, $x' = 0$, $x'' = 0$; si vero illa aliter solubilis est, e valoribus integris quibusvis ipsorum t , u , v derivabuntur per aequationes $ax + b''x' + b'x'' = t$, $A''x' - Bx'' = u$, $x'' = v$ saltem valores rationales ipsorum x , x' , x'' , e quibus, si fractiones involvunt, per idoneum multiplicatorem integri elici poterunt.

Quamprimum autem una solutio aequationis $f = 0$ in integris inventa est, problema ad casum I reduci, et perinde ac illic solutiones omnes exhiberi poterunt sequenti modo. Satisfaciant aequationi $f = 0$ valores ipsorum x , x' , x'' hi a , a' , a'' , quos a factoribus communibus liberos supponimus, accipiantur (per artt. 40, 279) integri δ , δ' , δ'' , γ , γ' , γ'' tales, ut sit $a\delta + a'\delta' + a''\delta'' = 0$, atque transeat f per substitutionem

$$x = a\gamma + \delta p + \gamma q, \quad x' = a'\gamma' + \delta'p + \gamma'q, \quad x'' = a''\gamma'' + \delta''p + \gamma''q \quad [S]$$

in $g = cpp + c'p'p' + c''q'' + 2dp'q'' + 2d'pq' + 2d''pq$.

Tunc manifesto erit $c = 0$, atque g ipsi f aequivalens, unde facile concluditur, ex omnibus solutionibus aequationis $g = 0$ derivari (per S) omnes solutiones aequationis $f = 0$ in integris.

Iam ex I sequitur, omnes solutiones aequ. $g = 0$ contineri sub formulis $p = -z(c''pp - 4pq + c'qq)$, $p' = 2z(d''pp + dpq)$, $q = 2z(d''pq + d'qq)$, designantibus p, q integros indefinitos, z numerum indefinitum, pro quo etiam fractiones accipi possunt, modo ita ut p, p', q integri maneant. His valoribus ipsorum p, p', q in (S) substitutis, omnes solutiones aequ. $f = 0$ in integris habebuntur.

Ita e. g. si $f = xx + x'x' + x''x'' - 4x'x'' + 2xx' + 2xx''$ atque una solutio aequationis $f = 0$ habetur $x = 1, x' = -2, x'' = 1$: faciendo $\delta, \delta', \delta'', \gamma, \gamma', \gamma'' = 0, 1, 0, 0, 0, 1$ prodit $g = yy' + yy'' + y'y'' - 4y'y''$. Hinc omnes solutiones aequ. $g = 0$ in integris contentae erunt sub formula $y = -z(pp - 4pq + qq)$, $y' = 2zpq$, $y'' = 2zqq$ et proin omnes solutiones aequ. $f = 0$ sub hac $x = -z(pp - 4pq + qq)$, $x' = 2z(pp + 2pq + qq)$, $x'' = -z(pp - 4pq - 11qq)$.

Solutio generalis aequationum indeterminatarum secundi gradus duas incognitas implicantium per quantitates rationales.

300. E problemate art. praec. sponte defluit solutio aequationis indeterminatae

$$axx + 2hxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0,$$

si valores tantummodo rationales desiderantur, quam, si integri postulantur, supra (art. 216 sqq.) iam absolvimus. Nam omnes valores rationales ipsorum x, y exhiberi possunt per $\frac{t}{v}, \frac{u}{v}$, ita ut t, u, v sint integri, unde patet, solutionem illius aequationis per numeros rationales identicam esse cum solutione aequationis $att + 2htu + cuu + 2dtv + 2euv + fvv = 0$ per numeros integros; haec vero convenit cum aequ. in art. praec. tractata. Excludi debent eae solae solutiones, ubi $v = 0$; tales autem provenire nequeunt, quando $hh - ac$ est numerus non-quadratus.

Ita e. g. omnes solutiones aequationis (in art. 221 per integros generaliter solutae) $xx + 2xy + yy + 7x - 5y + 1 = 0$ per numeros rationales contentae erunt sub formula

$$x = \frac{pp - 4pq - 11qq}{pp - 4pq + qq}, \quad y = \frac{2(pp + 2pq + qq)}{pp - 4pq + qq},$$

designantibus p, q integros quoscunque.

Ceterum de his duobus problematibus arctissimo nexu coniunctis breviter tantummodo hic egimus, multasque observationes huc pertinentes suppressimus, tum ne nimis prolixi fieremus, tum quod solutionem aliam probl. art. praec. habemus, principiis generalibus innixam, cuius expositionem, quia penitiorum formarum ternariarum disquisitionem postulat, ad aliam occasionem nobis reservare debemus.

De multitudine mediocri generum.

301. Revertimur ad formas binarias, de quibus adhuc plures proprietates singulares recensere oportet. Et primo quasdam observationes circa multitudinem generum et classium in ordine proprio primitivo (positivo pro det. neg.) adiiciemus, ad quem brevitatis causa disquisitionem restringimus.

Multitudo generum, in quae omnes formae (pr. prim. pos.) determinantis dati positivi vel negativi $\pm D$ distribuuntur, semper est 1, 2, 4 vel altior potestas numeri 2, cuius exponens pendet a factoribus ipsius D , et per disquisitiones praec. omnino a priori inveniri potest. Iam quum in serie numerorum naturali numeri primi cum magis minusque compositis permixti sint, evenit, ut pro pluribus determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, $\pm(D+2)$ etc. multitudo generum nunc crescat nunc decrescat, nullusque in hac serie perturbata ordo adesse videatur. Nihilominus si multitudines generum multis dett. successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$... $\pm(D+m)$ respondentes adduntur, summaque per determinantium multitudinem dividitur, multitudo generum mediocris provenit, quae circa medium determinantium $\pm(D + \frac{1}{2}m)$ locum habere censi potest, progressionemque valde regularem constituit.

Supponimus autem, non modo m esse satis magnum, sed etiam D multo maiorem, ut ratio determinantium extremorum D , $D+m$ non nimis a ratione aequalitatis discrepet. Regularitas illius progressionis ita intelligenda est: si D' est numerus multo maior quam D , multitudo generum mediocris circa determinantem $\pm D'$ sensibiliter maior erit quam circa D ; si vero D , D' non nimis differunt, etiam generum multitudines mediocres circa D et D' fere aequales erunt. Ceterum multitudo mediocris generum circa determinantem positivum $+D$ semper fere aequalis invenitur multitudini mediocri circa negativum $-D$, eoque exactius quo maior est D , quum pro valore parvo prior paullulum maior evadat quam posterior.

Hae observationes magis illustrabuntur per exempla sequentia, e tabula classificationis formarum binariarum plures quam 4000 determinantes complectente excerpta. Inter centum determinantes a 801 usque ad 900 reperiuntur 7 quibus unicum genus respondet; 32, 52, 8, 1 quibus resp. 2, 4, 8, 16 genera respondent; hinc omnino emergunt genera 359, unde multitudo mediocris = 3,59. Centum determinantes negativi a -801 usque ad -900 producant genera 360.

Exempla sequentia omnia desumuntur a determinantibus negativis. In centade 16 (a -1501 usque ad -1600) mult. med. generum invenitur 3,89; in centade 25 est 4,03; in centade 51 prodit 4,24; e sexcentis dett. -9401 ... -10000 computatur 4,59. Ex his exemplis patet, multitudinem generum mediore multo lentius crescere quam determinantes; revera per disquisitionem theoreticam invenimus, multitudinem mediocrem generum circa determinantem $-D$ proxime exprimi per formulam

$$\alpha \log D + \beta$$

umbi α , β sunt quantitates constantes, et quidem

$$\alpha = \frac{2}{\pi\pi} = 0,4052847346$$

(designante π semiperipheriam circuli cuius radius = 1),

$$\beta = 2\alpha\mathfrak{C} + 3\alpha \log 2 - \frac{1}{2}\alpha \log 2 = 0,8830460462$$

umbi $\mathfrak{C}$ est summa seriei $1 - \log(1+1) + \frac{1}{2} - \log(1+\frac{1}{2}) + \frac{1}{3} - \log(1+\frac{1}{3}) + \text{etc.} = 0,5772156649$ (V. Euler *Inst. Calc. Diff.* p. 444); h vero summa seriei $\frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{5} \log 5 + \frac{1}{7} \log 7 + \text{etc.}$ quae per approximationem inventa est = 0,9375482543.

Ex hac formula patet, multitudinem mediocrem generum crescere in progressionem arithmetica, si determinantes augeantur in geometrica. Valores huius formulae pro $D = 850\frac{1}{2}$, $1550\frac{1}{2}$, $2450\frac{1}{2}$, $5050\frac{1}{2}$, $9700\frac{1}{2}$ inveniuntur 3,617; 3,86; 4,046; 4,339; 4,604, qui a multitudinibus mediocribus supra datis parum discrepant. Quo maior fuerit determinans medius, et e quo pluribus multitudo mediocris computetur, eo minus a valore formulae differt.

Adiumento huius formulae etiam aggregatum multitudinum generum determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$ etc. $\pm(D+m)$ respondentium quam proxime erui potest, si multitudines mediocres singulis respondentibus computantur et in summam colliguntur, quantumvis diversi sint extremi D , $D+m$. Haec summa erit $= \alpha(\log D + \log(D+1) + \text{etc.} + \log(D+m)) + \beta(m+1)$ sive satis exacte $= \alpha((D+m)\log(D+m) - (D-1)\log(D-1)) + (\beta - \alpha)(m+1)$.

Hoc modo summa mult. gen. pro dett. -1 usque ad -100 invenitur $= 234,4$, quum revera sit 233 ; similiter, a -1 usque ad -2000 , $= 7116,6$, quum sit 7112 ; a -9001 usque ad -10000 ubi est 4595 formula praebet $4594,9$, qualis consensus vix exspectari potuisset.

De multitudine mediocri classium.

302. Respectu multitudinis classium (pr. primit. posit., quod semper subintelligendum) determinantes positivi prorsus aliter se habent quam negativi; quamobrem utrosque seorsim considerabimus. In eo hi cum illis conveniunt, quod pro determinante dato in singulis generibus classes aequae multae continentur, adeoque multitudo omnium classium aequalis est producto e multitudine generum in multitudinem classium in singulis generibus contentarum.

Quod primo attinet ad determinantes negativos, multitudo classium pluribus dett. successivis $-D$, $-(D+1)$, $-(D+2)$ etc. respondentium progressionem aequae perturbatam constituit, ac multitudo generum. Multitudo classium mediocri autem (cui definitione opus non erit) valde regulariter crescit, ut ex exemplis sequentibus apparebit.

Centum determinantes a -500 usque ad -600 suppeditant classes 1729 , unde multitudo mediocri $= 17,29$. Similiter in centade 15 multitudo classium mediocri invenitur $28,26$; e centadibus duabus 24 et 25 computatur $36,28$; e tribus 61 , 62 et 63 prodit $58,50$; e quinque $91 \dots 95$ fit $71,56$; denique e quinque $96 \dots 100$ fit $73,54$.

Haec exempla ostendunt, classium multitudinem mediocrem lentius quidem crescere, quam determinantes, multo tamen citius, quam multitudinem mediocrem generum; levi autem attentione cognoscetur, illam satis exacte crescere in ratione radicum quadratarum e determinantibus mediis. Revera per disquisitionem theoreticam invenimus, classium multitudinem mediocrem circa determinantem $-D$ proxime exprimi per

$$\gamma\sqrt{D} - \delta$$

umbi $\gamma = 0,7467183115 = \frac{2\pi}{\pi\pi}$, denotante e summam seriei $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \text{etc.}$; $\delta = 0,2026423673 = \frac{\alpha}{2}$.

Valores mediocres secundum hanc formulam computati ab iis, quos supra e tabula classificationum exscripsimus, parum differunt. Adiumento huius formulae etiam aggregatum multitudinum omnium classium (pr. pr. pos.) determinantibus successivis $-D$, $-(D+1)$, $-(D+2) \dots -(D+m-1)$ respondentium quam proxime assignari potest, quantumvis extremi sint diversi, summando multitudines mediocres illis determinantibus secundum formulam respondentes, unde erit $= \gamma(\sqrt{D} + \sqrt{D+1} + \text{etc.} + \sqrt{D+m-1}) - \delta m$ sive quam proxime $= \frac{2}{3}\gamma((D+m-\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}} - (D-\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}) - \delta m$.

Ita e. g. illud aggregatum pro centum dett. $-1 \dots -100$ ex formula computatur $= 481,1$, quum revera sit 477 ; mille determinantes $-1 \dots -1000$ secundum tabulam suppeditant 15533 classes, formula dat $15551,4$; millias secunda sistit classes 28595 secundum tabulam, formula praebet $28585,7$; similiter millias tertia revera suggerit 37092 classes, formula dat $37074,3$; millias decima dat 72549 per tabulam, formula 72572 .

303. Tabula determinantium negativorum secundum diversitatem classificationum ipsis respondentium digesta multas alias observationes singulares offert. Pro determinantibus formae $-(8n + 3)$ multitudo classium (tum earum quae in omnibus, tum earum quae in singulis generibus pr. primitivis contentae sunt) semper divisibilis est per 3, unico determinante -3 excepto, cuius rei ratio ex art. 256, VI sponte sequitur.

Pro iis determinantibus, quorum formae unicum genus conficiunt, multitudo classium semper impar est; quum enim pro tali determinante unica tantum classis anceps detur, puta principalis, multitudo classium reliquarum, e quibus binae semper oppositae erunt, necessario erit par, adeoque multitudo omnium impar; ceterum haec posterior proprietas etiam pro determinantibus positivis valet.

Porro series determinantium, quibus eadem classificatio data (i. e. multitudo data tum generum tum classium) respondet, semper abrumpi videtur, quam observationem satis miram per aliquot exempla illustrabimus. (Numerus primus, romanus, indicat multitudinem generum pr. prim. pos.; sequens multitudinem classium in singulis generibus contentarum; tunc sequitur series determinantium, quibus illa classificatio respondet.)

I. 1 ... 1, 2, 3, 4, 7

I. 3 ... 11, 19, 23, 27, 31, 43, 67, 163

I. 5 ... 47, 79, 103, 127

I. 7 ... 71, 151, 223, 343, 463, 487

II. 1 ... 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 37, 58

II. 2 ... 14, 17, 20, 32, 34, 36, 39, 46, 49, 52, 55, 63, 64, 73, 82, 97, 100, 142, 148, 193

IV. 1 ... 21, 24, 30, 33, 40, 42, 45, 48, 57, 60, 70, 72, 78, 85, 88, 93, 102, 112, 130, 133, 177, 190, 232

VIII. 1 ... 105, 120, 165, 168, 210, 240, 273, 280, 312, 330, 345, 357, 385, 408, 462, 520, 760

XVI. 1 ... 840, 1320, 1365, 1848

Similiter 20 determinantes reperiuntur (maximus = -1423), quibus classificatio I. 9 respondet; 4 (maximus = -1303), quibus respondet classificatio I. 11 etc.; classificationes II. 3; II. 4; II. 5; IV. 2 respondent determinantibus non pluribus quam 48, 31, 44, 69 resp., e quibus maximi -652 , -862 , -1318 , -1012 .

Quum tabula, ex qua haec exempla sumsimus, longe ultra maximos determinantes hic occurrentes producta sit³, nec ulli amplius prodierint ad illas classificationes pertinentes: nullum dubium esse videtur, quin series adscriptae revera abruptae sint, et per analogiam conclusionem eandem ad quasvis alias classificationes extendere licebit. E. g. quum in tota milliade decima determinantium nullus se obtulerit, cui multitudo classium infra 24 respondeat: maxime est verisimile, classificationes I. 23; I. 21 etc.; II. 11; II. 10 etc.; IV. 5; IV. 4; IV. 3; VIII. 2 iam ante -9000 desiisse, aut saltem perpaucis determinantibus ultra -10000 competere. Demonstrationes autem rigorosae harum observationum perdifficiles esse videntur.

Non minus admiratione dignum est, quod omnes determinantes, quorum formae in 32 aut plura genera distribuantur, ad minimum binas classes in singulis generibus habeant, adeoque classificationes XXXII. 1, LXIV. 1 etc. omnino excidant (minimo ex huiusmodi dett., -9240 , respondet XXXII. 2); satisque probabile videtur, multitudine generum crescente continuo plures classificationes excidere.

304. Multitudo classium pr. primitivarum, quas formae binariae det. positivi quadrati kk constituunt, omnino a priori assignari potest, multitudinique numerorum ad $2k$

³Nimirum ultra -10000 .

primorum ipsoque minorum aequalis est; unde per ratiocinia non difficilia sed hic supprimenda deducitur, multitudinem mediocrem classium ad tales determinantes circa kk pertinentium proxime exprimi per $\frac{8k}{\pi\pi}$.

Determinantes positivi non-quadrati autem hoc respectu phaenomena prorsus singularia offerunt. Scilicet quum classium multitudo parva, e. g. classificatio I. 1 aut I. 3 aut II. 1 etc. pro determinantibus negativis et quadratis parvis tantum et mox omnino cessantium locum habeat: contra e determinantibus positivis non-quadratis, saltem non permagnis, pars longe maxima tales classificationes praebeant, ubi unica classis in quovis genere continetur, ita ut hae I. 3; I. 5; II. 2; II. 3; IV. 2 etc. sint rarissimae.

Ita e. g. inter 90 dett. non-qu. infra 100 reperiuntur 11, 48, 27, quibus respondent classificationes I. 1, II. 1, IV. 1 resp.; unicus tantum (37) habet I. 3; duo (34 et 82) habent II. 2; unus (79) II. 3. Attamen, determinantibus crescentibus, classium multitudines maiores sensim frequentiores fiunt; ita inter 96 dett. non-qu. a 101 usque ad 200 duo (101, 197) habent I. 3; quatuor (145, 146, 178, 194) II. 2; tres (141, 148, 189) II. 3.

Ex 197 dett. a 801 usque ad 1000 tres habent I. 3; quatuor II. 2; tres II. 3. Multitudo classium mediocris in ratione parum maiori increscit, quam multitudo generum, longeque lentius quam radices quadratae e determinantibus; inter 800 et 1000 illa invenitur = 5,01.

Liceat his observationibus aliam adiicere, quae analogiam inter determinantes positivos et negativos quodammodo restituit. Scilicet invenimus, pro determinante positivo D non tam multitudinem classium ipsam, quam potius hanc multitudinem per logarithmum quantitatis $t + u\sqrt{D}$ multiplicatam (designantibus t, u numeros minimos, praeter 1, 0, aequationi $tt - Duu = 1$ satisfaciens) multitudini classium pro determinante negativo pluribus rationibus hic fusius non explicandis analogam esse, atque valorem mediocrem illius producti aequae exacte exprimi per formulam talem $m\sqrt{D} - n$; sed valores quantitatum constantium m, n hactenus per theoriam determinare non licuit; si quid ex aliquot centadibus determinantium inter se comparatis concludere permissum est, m parum a 2α differre videtur.

Ceterum de principiis disquisitionum praecedentium circa valores mediocres quantitatum lege analytica non progredientium, sed ad talem legem asymptotice continuo magis approximantium alia occasione fusius agere nobis reservamus. Transimus iam ad aliam disquisitionem, qua classes diversae pr. prim. eiusdem det. inter se comparabuntur, finisque huic longae sectioni imponetur.

Algorithmus singularis classium proprie primitivarum; determinantes regulares et irregulares etc.

305. THEOREMA. Designante K classem principalem formarum determinantis dati D , C classem quamcunque aliam e genere principali formarum eiusdem det.; $2C$, $3C$, $4C$ etc. classes resp. e duplicatione, triplicatione, quadruplicatione etc. classis C ortas (ut in art. 249): in progressionem C , $2C$, $3C$ etc. satis continuata tandem ad classem cum K identicam pervenitur; supponendoque, mC esse primam cum K identicam, atque multitudinem omnium classium generis principalis = n : erit vel $m = n$ vel m pars aliquota ipsius n .

Dem. I. Omnes classes $K, C, 2C, 3C \dots (m-1)C$ inter se diversas esse facile demonstratur. Si enim esset $rC = sC$ atque $r > s$, eritque etiam $(r-1)C = (s-1)C$, $(r-2)C = (s-2)C$ etc. et $(r+1-s)C = C$, unde $(r-s)C = K$. *Q. E. P.*

II. Hinc etiam protinus sequitur, esse vel $m = n$ vel $m < n$, superestque tantummodo,

ut ostendamus, in casu posteriori m esse partem aliquotam ipsius n .

Quum classes $K, C, 2C \dots (m-1)C$, quarum complexum per $\mathfrak{S}$ designabimus, totum genus principale in hoc casu nondum exhauriant, sit C' aliqua classis huius generis in $\mathfrak{S}$ non contenta, designeturque complexus classium, quae ex compositione ipsius C' cum singulis classibus in $\mathfrak{S}$ oriuntur, puta $C', C' + C, C' + 2C \dots C' + (m-1)C$ per $\mathfrak{S}'$. Iam facile perspicitur, omnes classes in $\mathfrak{S}'$ tum inter se tum ab omnibus in $\mathfrak{S}$ diversas esse et ad genus principale pertinere; quodsi itaque $\mathfrak{S}$ et $\mathfrak{S}'$ hoc genus omnino exhauriunt, habebimus $n = 2m$; sin minus, erit $n > 2m$.

Sit in casu posteriori C'' aliqua classis generis principalis nec in $\mathfrak{S}$ nec in $\mathfrak{S}'$ contenta, designeturque complexus classium ex compositione ipsius C'' cum singulis classibus in $\mathfrak{S}$ prodeuntium i. e. harum $C'', C'' + C, C'' + 2C \dots C'' + (m-1)C$ per $\mathfrak{S}''$; patetque facile, has omnes inter se et ab omnibus in $\mathfrak{S}$ et $\mathfrak{S}'$ diversas esse, et ad genus principale pertinere. Quare si $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}', \mathfrak{S}''$ hoc genus exhauriunt, erit $n = 3m$; sin minus, $n > 3m$, in quo casu classis alia C''' in genere principali contenta, neque vero in $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}'$ vel $\mathfrak{S}''$, simili modo tractata docebit, esse vel $n = 4m$ vel $n > 4m$, et sic porro.

Iam quum n et m sint numeri finiti, genus principale necessario tandem exhaurietur, eritque n multipulum ipsius m , sive m pars aliquota ipsius n . *Q. E. S.*

Ex. Sit $D = -356$, $C = (5, 2, 72)^4$, invenieturque $2C = (20, 8, 21)$, $3C = (4, 0, 89)$, $4C = (20, -8, 21)$, $5C = (5, -2, 72)$, $6C = (1, 0, 356)$. Hic itaque est $m = 6$, n vero pro hoc determinante est 12. Accipiendo pro C classem $(8, 2, 45)$, classes quinque reliquae in $\mathfrak{S}'$ erunt $(9, -2, 40)$, $(9, 2, 40)$, $(8, -2, 45)$, $(17, 1, 21)$, $(17, -1, 21)$.

306. Demonstratio theor. praec. omnino analogia invenietur demonstrationibus in artt. 45, 49, reveraque theoria multiplicationis classium cum argumento in Sect. III. tractato permagnam undique affinitatem habet. At limites huius operis non permittunt, illam theoriam ea qua digna est ubertate hic persequi; quocirca paucas tantummodo observationes hic adiiciemus, eas quoque demonstrationes, quae apparatus prolixiorum requirerent, suppressimus, disquisitionemque ampliorem ad aliam occasionem nobis reservabimus.

I. Si series $K, C, 2C, 3C$ etc. ultra $(m-1)C$ producitur, eadem classes iterum comparent, $mC = K$, $(m+1)C = C$, $(m+2)C = 2C$ etc. generaliterque (spectando concinnitatis causa K tamquam $0C$) classes $gC, g'C$ identicae erunt vel diversae, prout g et g' secundum modulum m congrui sunt vel incongrui. Classis itaque nC semper identica est cum principali K .

II. Complexum classium $K, C, 2C \dots (m-1)C$, quem supra per $\mathfrak{S}$ designavimus, vocabimus *periodum* classis C , quae expressio non est confundenda cum *periodis formarum reductarum* det. positivi non-quadrati in art. 186 sqq. tractatis. Patet itaque, e compositione classium quotcunque in eadem periodo contentarum oriri classem in ea periodo quoque contentam $gC + g'C + g''C$ etc. $= (g + g' + g'' + \text{etc.})C$.

III. Quum $C + (m-1)C = K$, classes C et $(m-1)C$ oppositae erunt, et perinde $2C$ et $(m-2)C$, $3C$ et $(m-3)C$ etc. Si itaque m est par, classis $\frac{1}{2}mC$ sibi ipsa opposita erit adeoque anceps; vice versa, si in $\mathfrak{S}$ praeter K adhuc alia classis anceps occurrit, puta gC , erit $gC = (m-g)C$ adeoque $g = m-g = \frac{1}{2}m$. Hinc sequitur, si m sit par, praeter duas K et $\frac{1}{2}mC$; si vero m sit impar, praeter unam K , aliam classem ancipitem in $\mathfrak{S}$ contentam esse non posse.

IV. Si periodus alicuius classis hC in $\mathfrak{S}$ contentae supponitur esse $hC, 2hC, 3hC, 4hC \dots (m'-1)hC$, manifestum est, $m'h$ esse multipulum minimum ipsius h per m divisibile. Si itaque m et h inter se primi sunt, erit $m' = m$, duaeque periodi easdem classes sed ordine

⁴Classes hic semper per formas (simplicissimas) in ipsis contentas exprimuntur.

diverso dispositas continebunt; generaliter autem designante μ divisorem comm. max. ipsorum m, h , erit $m' = \frac{m}{\mu}$.

Hinc patet, multitudinem classium in periodo cuiusvis classis ex $\mathfrak{S}$ contentarum esse vel m vel partem aliquotam ipsius m ; et quidem tot classes in $\mathfrak{S}$ habebunt periodos m terminorum, quot numeri ex his $0, 1, 2 \dots m-1$ ad m primi sunt, sive φm , utendo signo art. 39; generaliter vero tot classes in $\mathfrak{S}$ habebunt periodos $\frac{m}{\mu}$ terminorum, quot numeri ex his $0, 1, 2 \dots m-1$ divisorem maximum μ cum m communem habent, quorum multitudinem esse $\varphi \frac{m}{\mu}$ facile perspicitur.

Si itaque $m = n$, sive totum genus principale sub $\mathfrak{S}$ contentum, dabuntur in hoc genere omnino φn classes, quarum periodi idem genus totum includunt, et φe classes, quarum periodi ex e terminis constant, denotante e divisorem quemcunque ipsius n . Haec conclusio generaliter valet, quando in genere principali ulla classis datur, cuius periodus ex n terminis constat.

V. Sub eadem suppositione, systema classium generis principalis aptius disponi nequit, quam aliquam classem, periodum n terminorum habentem, quasi pro basi adoptando, generisque principalis classes eodem ordine collocando, quo in illius periodo progrediuntur. Quodsi tunc classi principali inde ab adscribitur, classi, quae pro basi accepta est, index 1 et sic porro: per solam indicum additionem inveniri poterit, quaenam classis e compositione classium quarumcunque generis principalis oriatur. Ecce exemplum pro determinante -356 , ubi classem $(9, 2, 40)$ pro basi accepimus:

$$\begin{array}{ll} (1, 0, 356) = 0 & (20, 8, 21) = 4 \\ (9, 2, 40) = 1 & (17, 1, 21) = 5 \\ (5, 2, 72) = 2 & (4, 0, 89) = 6 \\ (8, -2, 45) = 3 & (17, -1, 21) = 7 \\ & (20, -8, 21) = 8 \\ & (8, 2, 45) = 9 \\ & (5, -2, 72) = 10 \\ & (9, -2, 40) = 11 \end{array}$$

VI. Quamquam vero tum analogia cum Sect. III, tum inductio circa plures quam 200 determinantes negativos, longeque adhuc plures positivos non-quadratos instituta maximam probabilitatem afferre videantur, illam suppositionem pro omnibus determinantibus locum habere: talis conclusio nihilominus falsa foret, et per tabulae classificationum continuationem refelleretur. Liceat, brevitatis caussa, eos determinantes, pro quibus totum genus principale unicae periodo includi potest, *regulares* vocare, reliquos vero, pro quibus hoc fieri nequit, *irregulares*. Hoc argumentum, quod ad arithmeticae sublimioris mysteria maxime recondita pertinere, disquisitionibusque difficillimis locum relinquere videtur, paucis tantum observationibus hic illustrare possumus, quibus sequentem generalem praemittimus.

VII. Si in genere principali classes C, C' occurrunt, quarum periodi ex m, m' classibus constant, atque M est numerus minimus per m et m' divisibilis: in eodem genere etiam classes dabuntur, quarum periodi M terminos contineant.

Resolvatur M in duos factores r, r' inter se primos, quorum alter (r) metiatur ipsum m , alter (r') ipsum m' (v. art. 73), habebitque classis $\lambda C + \lambda' C' = C''$ proprietatem praescriptam. Supponamus enim, periodum classis C'' constare ex g terminis, eritque

$$K = gC'' = gmC + \frac{gm'}{r'}C' = K + \frac{gm'}{r'}C' = \frac{gm'}{r'}C',$$

umde $\frac{gm'}{r'}$ per m' divisibilis esse debeat sive gr per r' , adeoque etiam g per r' . Prorsus simili modo $\frac{gm}{r}$ per r divisibilis invenitur, unde etiam per $rr' = M$ divisibilis erit. Sed quum manifesto sit $MC'' = K$, erit etiam M per g divisibilis; quare necessario $M = g$.

Hinc nullo negotio sequitur, multitudinem maximam classium, in ulla periodo contentarum (pro det. dato), divisibilem esse per multitudinem classium in quavis alia periodo (classis ex eodem genere principali). Simul hinc methodus derivari potest, talem classem cuius periodus sit quam maxima (adeoque pro det. regulari totum genus principale complectatur) eruendi, methodo artt. 73, 74 prorsus analogae, etsi in praxi laborem per plura artificia contrahere liceat.

Quotiens e divisione numeri n per multitudinem classium in periodo maxima, qui pro determinantibus regularibus est 1, pro irregularibus semper fit integer maior quam 1, et pro his imprimis commodus est ad diversas irregularitatis species exprimendas; quomobrem *exponens irregularitatis* dici poterit.

VIII. Hactenus regula generalis non habetur, per quam determinantes regulares ab irregularibus a priori distingui possent, praesertim quum inter posteriores numeri tum primi tum compositi reperiantur; sufficiat itaque quasdam observationes particulares hic adiunxisse.

Quando in genere principali plures quam duae classes ancipites continentur, determinans certo est irregularis atque exponens irregularitatis par; quando vero una tantum aut duae in illo genere adsunt, det. aut regularis erit aut saltem exp. irr. impar.

Omnes determinantes negativi formae $-(216k + 27)$, unico -27 excepto, irregulares sunt, et exp. irr. per 3 divisibilis; idem valet de dett. negg. formae $-(1000k + 75)$ et $-(1000k + 675)$, unico -75 excepto, infinitisque aliis. Si exp. irr. est numerus primus p , aut saltem per p divisibilis, n per pp divisibilis erit, unde sequitur, si n nullum divisorem quadratum implicet, determinantem certo esse regularem.

Pro solis determinantibus quadratis positivis *ee* a priori semper dignosci potest, utrum regulares sint an irregulares; scilicet illud evenit, quando e est 1 aut 2 aut numerus primus impar aut potestas numeri primi imparis; hoc in omnibus reliquis casibus.

Pro dett. negg., irregulares continuo frequentiores evadunt, quo maiores fiunt determinantes: e.g. in tota miliade prima tredecim irregulares reperiuntur, (signo negative omisso) 576, 580, 820, 884, 900, quorum exp. irr. est 2, atque 243, 307, 339, 459, 675, 755, 891, 974, quorum exp. irr. 3; in milliade secunda reperti sunt 13, quorum exp. irr. 2, atque 15, quorum exp. irr. 3; in milliade decima 31 cum exp. irr. 2 atque 32 cum exp. irr. 3. Num determinantes cum exp. irr. maiori quam 3 infra -10000 occurrant, decidere nondum licet; ultra hunc limitem exponentes quicunque dati provenire possunt.

Frequentiam determinantium negativorum irregularium ad frequentiam regularium continuo magis, dett. crescentibus, ad rationem constantem appropinquare, per ratiocinia, quae hic suppressimus, colligitur.

IX. Pro determinantibus irregularibus methodus in V explicata generis principalis classes in periodos distribuendi locum habere nequit, quum periodus maxima ex classibus paucioribus quam n constet, adeoque ad genus principale totum amplectendum una vel adeo plures adhuc classes hic esse accipiendas, e quarum multiplicatione et compositione omnes producantur. Hinc indices duplices aut multiplices emergent, qui eundem fere usum praestabunt ac simplices pro regularibus. Sed hanc rem alio tempore fusius tractabimus.

X. Denique observamus, quum omnes proprietates in hoc art. et praec. consideratae imprimis a numero n pendeant, qui simile quid est ac $p - 1$ in Sect. III, hunc numerum summa attentione dignum esse; quomobrem quam maxime optandum esset, ut inter ipsum atque determinantem, ad quem pertinet, nexus generalis detegatur. De qua re gravissima

eo minus desperandum censemus, quoniam iam successit, valorem mediocrem producti ex n in multitudinem generum (quae a priori assignari potest) saltem pro determinantibus negativis formulae analyticae subiicere (art. 302).

307. Disquisitiones artt. praec. solas classes generis principales complectuntur, adeoque sufficiunt tum pro dett. poss., ubi unicum omnino genus datur, tum pro negativis, ubi unicum genus positivum adest, si ad genus negativum respicere nolumus. Superest, ut de reliquis quoque generibus (pr. primitivis) quaedam adiciamus.

I. Quando in genere G' a principali G (eiusdem det.) diverso ulla classis anceps datur, totidem in ipso aderunt ac in G . Sint in G classes ancipites L, M, N etc. (inter quas etiam erit classis principalis K), in G' vero hae L', M', N' etc., designeturque illarum complexus per A , complexus harum per A' . Quum manifesto omnes classes $L + L', M + L', N + L'$ etc. ancipites diversaeque sint, et ad G' pertineant, adeoque sub A' contentae esse debeant: multitudo classium in A certo nequit esse minor quam in A' ; similiter quum classes $L' + L, M' + L, N' + L$ etc. diversae ancipitesque sint et ad G pertineant, adeoque sub A contineantur, multitudo classium in A' nequit esse minor quam in A ; quare multitudines classium in A et A' necessario aequales erunt.

II. Quum multitudo omnium classium ancipitum multitudini generum aequalis sit (artt. 261, 287 III): manifestum est, si in G una tantum classis anceps detur, in quovis genere unam classem ancipitem contentam esse debere; si in G duae ancipites exstent, in semissi omnium generum binas dari, in reliquis nullas; denique si in G plures ancipites contineantur, puta a^5 , partem $a/2^{\nu-1}$ omnium generum a classes ancipites continere, reliqua nullas.

III. Sint, pro eo casu, ubi G duas classes ancipites continet, G, G', G'' etc. ea genera, quae binas, atque H, H', H'' etc. ea quae nullas continent, designeturque complexus illorum per $\mathfrak{G}$, complexus horum per $\mathfrak{H}$. Quum e compositione duarum classium ancipitum semper proveniat classis anceps (art. 249), nullo negotio perspicietur, e compositione duorum generum ex $\mathfrak{G}$ semper prodire genus ex $\mathfrak{G}$. Hinc porro sequitur, e compositione generis ex $\mathfrak{G}$ cum genere ex $\mathfrak{H}$ prodire genus ex $\mathfrak{H}$; si enim e. g. $G' + H$ non ad $\mathfrak{G}$ sed ad $\mathfrak{H}$ pertineret, etiam $G' + H + G'$ ad $\mathfrak{G}$ referendum esset, *Q. E. A.*, quoniam $G' + G' = G$ adeoque $G' + H + G' = H$. Denique facillime intelligitur, genera $G + H, G' + H, G'' + H$ etc., una cum $H + H, H' + H, H'' + H$ etc. omnia diversa fore adeoque cum $\mathfrak{G}$ et $\mathfrak{H}$ simul sumtis identica; sed, per ea quae modo demonstrata sunt, genera $G + H, G' + H, G'' + H$ etc. omnia pertinent ad $\mathfrak{H}$ adeoque hunc complexum exhaustiunt; quare necessario reliqua $H + H, H' + H, H'' + H$ etc. omnia ad $\mathfrak{G}$ pertinebunt, i. e. e compositione duorum generum ex $\mathfrak{H}$ semper oritur genus ex $\mathfrak{G}$.

IV. Si E est classis generis V , a principali G diversi, patet, $2E, 4E, 6E$ etc. omnes pertinere ad G ; has vero $3E, 5E, 7E$ etc. ad V . Si itaque periodus classis $2E$ e. g. m terminis constat: manifesto in serie $E, 2E, 3E$ etc. classis $2mE$, nec ulla prior, cum K identica erit, sive periodus classis E ex $2m$ terminis constabit. Hinc multitudo terminorum in periodo classis cuiuscunque, ex alio genere quam principali, erit vel $2n$ vel pars aliquota ipsius $2n$, designante n multitudinem classium in singulis generibus.

V. Sit C classis data generis principalis G ; E classis generis V , e cuius duplicatione C oriatur (qualis semper dabitur, art. 286), atque omnes classes ancipites (pr. prim. eiusdem det.) K, K', K'' etc., eruntque omnes classes, e quarum duplicatione C oritur, hae: E ($= E + K$), $E + K', E + K''$ etc., quarum complexus exprimatur per $\mathfrak{Q}$; multitudo harum classium aequalis erit multitudini classium ancipitum sive multitudini generum.

Manifestum est, e classibus in $\mathfrak{Q}$ tot ad genus V pertinere, quot ancipites dentur in

⁵Hoc pro solis determinantibus irregularibus evenire potest, eritque a semper potestas binarii.

G ; designando itaque harum multitudinem per a , patet, in quovis genere vel a classes ex $\mathfrak{Q}$ dari vel nullas. Hinc facile colligitur, quando sit $a = 1$, in quovis genere contineri unam classem ex $\mathfrak{Q}$; quando $a = 2$, semissem omnium generum binas classes ex $\mathfrak{Q}$ continere, reliqua nullas, et quidem semissem priorem vel totam cum $\mathfrak{G}$ coincidere (in eadem significatione ut supra III), posteriorem cum $\mathfrak{H}$, vel hanc cum $\mathfrak{G}$, illam cum $\mathfrak{H}$.

Quando a adhuc maior est, semper pars $a/2^\nu$ omnium generum classes $\mathfrak{Q}$ includent (singula a classes).

VI. Supponamus iam, C esse talem classem, cuius periodus ex n terminis constet, perspicieturque facile, in eo casu, ubi $a = 2$ adeoque n par, nullam ex $\mathfrak{Q}$ ad G pertinere posse (tunc enim talis classis in periodo classis C contenta foret; si itaque esset $= rC$, sive $2rC = C$, foret $2r \equiv 1 \pmod{n}$ *Q. E. A.*); quamobrem quum G ad $\mathfrak{G}$ pertineat, necessario omnes classes $\mathfrak{Q}$ inter genera $\mathfrak{H}$ distributae erunt. Hinc colligitur, quoniam (pro det. reg.) in G omnino dantur φn classes periodos n terminorum habentes, pro eo casu ubi $a = 2$ inveniri in quovis genere $\mathfrak{H}$ omnino $2\varphi n$ classes, quarum periodi $2n$ terminos, adeoque tum genus suum tum principale, complectantur; quando vero $a = 1$, in quovis genere a principali diverso φn huiusmodi classes dabuntur.

VII. His observationibus methodum sequentem superstruimus, systema omnium classium pr. prim. pro quolibet determinante regulari dato (irregulares enim omnino seponimus) quam aptissime construendi. Eligatur ad lubitum classis E , cuius periodus $2n$ terminos, adeoque tum genus suum quod sit V tum principale G complectatur; classes horum duorum generum ita disponantur, ut in illa periodo progrediuntur. Hoc modo res iam absoluta erit, quando plura genera quam haec duo omnino non adsunt, sive reliqua adiacere non necesse videtur (e. g. pro tali det. neg., ubi duo tantum genera positiva dantur).

Quando vero quatuor aut plura genera construenda sunt, reliqua hoc modo tractentur. Sit V' aliquod e reliquis atque $V + V' = V''$; dabunturque in V' et V'' duae classes ancipites (puta vel in utroque una, vel in altero duae, in altero nulla); ex his eligatur una A ad lubitum, patetque facile, si A cum singulis classibus in G et V componatur, prodire $2n$ classes diversas ad V' et V'' pertinentes, adeoque haec genera omnino exhaustivae; ita haec quoque genera ordinari poterunt.

Si praeter haec quatuor genera alia adhuc supersunt, sit V''' unum e reliquis, atque $V'' + V''' = V''''$, $V + V''' = V^v$, $V' + V''' = V^{v'}$ genera ea, quae prodeunt e compositione generis V''' cum V , V' et V'' . Haec quatuor genera $V''' \dots V^{v'}$ quatuor classes ancipites continebunt, patetque, si ex his una A' eligatur atque cum singulis classibus in G , V , V' , V'' componatur, omnes classes in $V''' \dots V^{v'}$ prodire. Si adhuc plura genera supersunt, simili modo continuetur, donec omnia exhausta sint.

Patet, si multitudo omnium generum construendorum sit 2^ν , omnino opus fore $\nu - 1$ classibus ancipitibus, et quamvis classem horum generum produci posse vel e multiplicatione classis E , vel e compositione classis, e tali multiplicatione ortae, cum una pluribusve ancipitibus.

Ecce duo exempla, per quae haec praecepta illustrabuntur; plura de usu talis constructionis vel de artificiis, per quae labor sublevari potest, hic adiacere non licet.

I. *Determinans* – 161. Quatuor genera positiva; in singulis quaternae classes.

$G: (1, 0, 161) = K$	$(9, 1, 18) = C$	$(9, -1, 18) = 2C$	$(2, 1, 81) = 3C$
$V: (5, 2, 33) = E$	$(7, 3, 24) = E + C$	$(7, -3, 24) = E + 2C$	$(5, -2, 33) = E + 3C$
$V': (10, 3, 17) = A$	$(11, 5, 17) = A + C$	$(11, -5, 17) = A + 2C$	$(10, -3, 17) = A + 3C$
$V'': (6, 1, 27) = A + E$	$(3, 1, 54) = A + E + C$	$(3, -1, 54) = A + E + 2C$	$(6, -1, 27) = A + E + 3C$

II. Determinans −546. Octo genera positiva; in singulis ternae classes.

G 1 et 3, 8; $R3$; $R7$; $R13$	
$(1, 0, 546) = K$	$(22, -2, 25) = 2E (22, 2, 25) = 4E$
V 5 et 7, 8; $N3$; $N7$; $N13$	
$(5, 2, 110) = E$	$(21, 0, 26) = 3E (5, -2, 110) = 5E$
V' 1 et 3, 8; $N3$; $R7$; $N13$	
$(2, 0, 273) = A$	$(11, -2, 50) = A + 2E (11, 2, 50) = A + 4E$
V'' 5 et 7, 8; $R3$; $N7$; $N13$	
$(10, 2, 55) = A + E$	$(13, 0, 42) = A + 3E (10, -2, 55) = A + 5E$
V''' 1 et 3, 8; $N3$; $N7$; $R13$	
$(3, 0, 182) = A'$	$(17, 7, 35) = A' + 2E (17, -7, 35) = A' + 4E$
V'''' 5 et 7, 8; $R3$; $R7$; $N13$	
$(15, -3, 37) = A' + E$	$(7, 0, 78) = A' + 3E (15, 3, 37) = A' + 5E$
V^v 1 et 3, 8; $R3$; $N7$; $N13$	
$(6, 0, 91) = A + A'$	$(19, 9, 33) = A + A' + 2E (19, -9, 33) = A + A' + 4E$
$V^{v'}$ 5 et 7, 8; $N3$; $R7$; $N13$	
$(23, 11, 29) = A + A' + E$	$(14, 0, 39) = A + A' + 3E (23, -11, 29) = A + A' + 5E$

SECTIO SEXTA

VARIAE DISQUISITIONUM PRAECEDENTIUM APPLICATIONES.

308. Quam fertilis sit arithmetica sublimior veritatibus, quae in aliis quoque mathe-
seos partibus usum praestent, pluribus iam passim locis addigitavimus; quasdam vero
applicationes, quae expositionem ampliorem merentur, seorsim tractare non inutile duxi-
mus, non tam ut hoc argumentum, quo plura volumina facile impleri possent, exhaustur,
quam potius ut per aliqua specimina illustretur. In hacce quidem Sectione primo de reso-
lutione fractionum in simpliciores agemus; dein de conversione fractionum communium in
decimales; tum methodum novam exclusionis explicabimus, solutioni aequationum inde-
terminatarum secundi gradus inservientem; tandem methodos novas expeditas trademus,
numeros primos a compositis dignoscendi, horumque factores explorandi. In Sectione
sequente autem theoriam generalem generis peculiaris functionum, per totam analysin la-
tissime patentis, quatenus cum arithmetica sublimiori arctissime connexa est, stabiliemus,
imprimisque theoriam sectionis circuli, cuius prima tantum elementa hactenus innotue-
runt, novis incrementis amplificare studebimus.

Resolutio fractionum in simpliciores.

309. PROBLEMA. Fractionem $\frac{m}{n}$, cuius denominator n est productum e duobus numeris
inter se primis a, b , in duas alias discernere, quarum denominatores sint a, b .

Sol. Sint fractiones quaesitae $\frac{x}{a}, \frac{y}{b}$, fierique debebit $bx + ay = m$; hinc x erit radix
congruentiae $bx \equiv m \pmod{a}$, quae per Sect. II erui poterit, y vero fiet $= \frac{m-bx}{a}$. Ceterum
constat, congruentiam $bx \equiv m$ radices infinitas multas, sed secundum a congruas, habere,
unica vero tantum positiva minorque quam a dabitur; fieri autem potest etiam, ut y
evadat negativus. Vix necesse erit monere, y etiam per congruentiam $ay \equiv m \pmod{b}$,
atque x per aequationem $x = \frac{m-ay}{b}$ inveniri posse.

E. g. proposita fractione $\frac{58}{77}$, erit 4 valor expr. $\frac{58}{11} \pmod{7}$, unde $\frac{58}{77}$ resolvitur in $\frac{4}{7} + \frac{30}{77}$.

310. Si fractio $\frac{m}{n}$ proponitur, cuius denominator n est productum e factoribus quot-
cunque inter se primis a, b, c, d etc.: per art. praec. primo in duas resolvi potest, quarum
denominatores sint a et bcd etc.; secunda iterum in duas denominatorem b et cd etc.;
posterior rursus in duas et sic porro, unde tandem fractio proposita sub hanc formam
redigetur

$$\frac{m}{n} = \frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} + \frac{\delta}{d} + \text{etc.} + k.$$

Numeratores $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. manifesto positivos ac denominatoribus suis minores accipere
licebit, praeter ultimum, qui reliquis determinatis non amplius est arbitrarius, atque etiam
negativus aut denominatore maior fieri potest (siquidem non supponimus $m < n$). Tum
plerumque e re erit, ipsum sub formam $\frac{\varepsilon}{e} + k'$ redigere, ita ut ε sit positivus ac minor
quam e , k' vero integer. Denique patet, a, b, c etc. ita accipi posse, ut sint vel numeri
primi vel numerorum primorum potestates.

Ex. Fractio $\frac{391}{924}$, cuius denominator $= 4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$ hoc modo resolvitur in $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{7}{7} + \frac{7}{11}$; $\frac{1}{3}$
in $\frac{1}{3}$; $\frac{7}{77}$ in $\frac{5}{7} - \frac{7}{11}$; $-\frac{7}{11}$ in $-\frac{4}{11} - \frac{1}{7}$; unde, scribendo $-\frac{1}{7}$ pro $-\frac{7}{7}$, fit $\frac{391}{924} = \frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{7} - \frac{4}{11} - 1$.

311. Fractio $\frac{m}{n}$ unico tantum modo sub formam $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} + \text{etc.} + k$ reduci potest, ita ut α, β etc. sint positivi ac minores quam a, b etc., scilicet supponendo

$$\frac{m}{n} = \frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \text{etc.} + k = \frac{\alpha'}{a} + \frac{\beta'}{b} + \text{etc.} + k'$$

atque etiam α', β' etc. positivos ac minores quam a, b etc., necessario erit $\alpha = \alpha', \beta = \beta', \gamma = \gamma'$ etc., $k = k'$.

Multiplicando enim per $n = abc$ etc., patet fieri $m \equiv \alpha' bcd$ etc. (mod a), unde, quoniam bcd etc. ad a primus est, necessario $\alpha \equiv \alpha'$ adeoque $\alpha = \alpha'$, et perinde $\beta = \beta'$ etc., unde etiam sponte $k = k'$.

Iam quum prorsus arbitrarium sit, cuiusnam denominatoris numerator primus supputetur, manifestum est, omnes numeratores ita investigari posse, ut in art. praec., puta β per congruentiam βacd etc. $\equiv m$ (mod b), γ per hanc γabd etc. $\equiv m$ (mod c) etc.; summa omnium fractionum sic inventarum vel propositae $\frac{m}{n}$ aequalis erit, vel differentia numerus integer $= k$, qua via simul confirmationem calculi nanciscimur.

Ita in ex. art. praec. valores expr. $\frac{391}{11 \cdot 3 \cdot 7}$ (mod 4), $\frac{391}{4 \cdot 7 \cdot 11}$ (mod 3), $\frac{391}{4 \cdot 3 \cdot 11}$ (mod 7), $\frac{391}{4 \cdot 3 \cdot 7}$ (mod 11) statim suppeditant numeratores 1, 2, 1, 4 denominatoribus 4, 3, 7, 11 respondentes, summaque harum fractionum propositam unitate superare invenitur.

Conversio fractionum communium in decimales.

312. DEFINITIO. Si fractio communis in decimalem convertitur, seriem figurarum decimalium⁶ (excluso si quis adest numero integro), sive finita sit, sive in infinitum excurrat, *fractionis mantissam* vocamus, expressionem, alias tantummodo apud logarithmos usitam, in significatione latiori accipientes. Ita e. g. fractionis $\frac{1}{8}$ mantissa est 125, mantissa fractionis $\frac{3}{16}$ est 1875, fractionis $\frac{2}{37}$ mantissa 054054 ... in inf.

Ex hac definitione statim patet, fractiones eiusdem denominatoris $\frac{l}{n}, \frac{m}{n}$ etc. easdem vel diversas mantissas habere, prout numeratores l, m secundum n congrui sint vel incongrui. Mantissa finita non mutatur, si ad dextram cifrae quotcunque apponantur. Mantissa fractionis $\frac{10m}{n}$ obtinetur, rescindendo a mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ figuram primam et generaliter mantissa fractionis $\frac{10^k m}{n}$ invenitur rescindendo k figuras primas mantissae ipsius $\frac{m}{n}$. Mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ statim figura significativa (i.e. a cifra diversa) incipit, si n non > 10 ; si vero $n > 10$ ac nulli potestati ipsius 10 aequalis, multitudoque figurarum e quibus constat est k , primae $k - 1$ figurae mantissae ipsius $\frac{m}{n}$ erunt cifrae atque demum sequens k^{ta} erit significativa.

Hinc facile deducitur, si $\frac{l}{n}, \frac{m}{n}$ mantissas diversas habeant (i.e. si l, m sec. n incongrui), has certo in primis k figuris convenire non posse, sed saltem in k^{ta} discrepare debere.

313. PROBLEMA. Dato denominatore fractionis $\frac{m}{n}$ atque primis k figuris ex ipsius mantissa, invenire numeratorem m , quem ipso n minorem supponimus.

Sol. Considerentur illae k figurae tamquam numerus integer, qui per n multiplicetur, productumque per 10^k dividatur (sive k ultimae figurae resecantur). Si quotiens est integer (sive figurae resectae cifrae), ipse manifesto erit numerator quaesitus atque mantissa data completa; sin minus, numerator quaesitus erit integer proxime maior, sive ille quotiens unitate auctus, postquam figurae decimales sequentes reiectae sunt.

⁶Brevitatis caussa disquisitionem sequentem ad systema vulgare decadicum restringimus, quum facile ad quodvis aliud extendi possit.

Ratio huius regulae tam facile ex iis, quae ad finem art. praec. observavimus, cognoscitur, ut explicatione uberiori opus non sit.

Ex. Si constat, duas figuras primas mantissae fractionis, cuius denominator 23, esse 69, habemus productum $23 \cdot 69 = 1587$, a quo duas ultimas figuras abiiciendo, unitatemque addendo, numerator quaesitus prodit $= 16$.

314. Inchoamus a consideratione talium fractionum, quarum denominatores sunt numeri primi vel numerorum primorum potestates, posteaque reliquas ad has reducere ostendemus. Et primo statim observamus, mantissam fractionis $\frac{a}{p^\mu}$, (cuius numeratorem a per numerum primum p non divisibilem esse semper supponimus) finitam esse, atque ex μ figuris constare, si $p = 2$ aut $= 5$; in casu priori haec mantissa, tamquam numerus integer considerata, erit $= 5^\mu a$, in posteriori $= 2^\mu a$. Haec tam obvia sunt, ut expositione non egeant.

Si vero p est alius numerus primus, $10^r a$ per p^μ numquam divisibilis erit, quantumvis magnus accipiat r , unde sponte sequitur, mantissam fractionis $F = \frac{a}{p^\mu}$ necessario in infinitum progredi.

Supponamus, 10^e esse potestatem infimam numeri 10, quae unitati secundum modulum p^μ congrua fit (Conf. Sectio III, ubi ostendimus, e vel numero $(p-1)p^{\mu-1}$ aequalem vel ipsius partem aliquotam esse), perspicieturque facile, etiam $10^e a$ fore numerum, in serie $10a, 100a, 1000a$ etc. primum, qui ipsi a secundum eundem modulum sit congruus.

Iam quum per art. 312 mantissae fractionum $\frac{10a}{p^\mu}, \frac{100a}{p^\mu} \dots \frac{10^e a}{p^\mu}$ oriantur, demendo mantissae fractionis F figuram primam, duas $\dots e$ figuras primas resp., manifestum est, in hac mantissa post primas e figuras, neque prius, easdem iterum repetiri.

Has primas e figuras, e quibus infinities repetitis mantissa formata est, *periodum* huius mantissae sive fractionis F vocare possumus, patetque, magnitudinem periodi, i.e. multitudinem figurarum, e quibus constat, quae est $= e$, et numeratore a omnino independentem esse, et per solum denominatorem determinari.

Ita e. g. periodus fractionis $\frac{1}{11}$ est 09, fractionis $\frac{3}{7}$ periodus 428571⁷.

315. Simulac igitur fractionis alicuius periodus habetur, mantissa ad figuras quotcunque produci poterit. Porro patet, si fuerit $b \equiv 10^\lambda a \pmod{p^\mu}$, periodum fractionis $\frac{b}{p^\mu}$ oriri, si primae λ figurae periodi fractionis F (supponendo $\lambda < e$ quod licet) reliquis $e - \lambda$ postscribantur, adeoque cum periodo fractionis F simul periodos omnium fractionum haberi, quarum numeratores ipsis $10a, 100a, 1000a$ etc. secundum denominatorem p^μ sint congrui.

Ita e. g. quum $6 \equiv 3 \cdot 10^5 \pmod{7}$, periodus fractionis $\frac{6}{7}$ statim e periodo fractionis $\frac{3}{7}$ fit 857142.

Quoties itaque pro modulo p^μ numerus 10 est radix primitiva (artt. 57, 89), e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ protinus deduci poterit periodus cuiusvis alius fractionis $\frac{m}{p^\mu}$ (cuius numerator m per p non divisibilis), tot figuras ab illa a laeva resecando et ad dextram restituendo, quot unitates habet index ipsius m , numero 10 pro basi accepto. Hinc perspicuum est, quamobrem in hocce casu numerus 10 in tabula I semper pro basi acceptus sit (v. art. 72).

Quando vero 10 non est radix primitiva, e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ earum tantummodo fractionum periodi exscindi possunt, quarum numeratores alicui potestati ipsius 10 secundum p^μ sunt congrui. Sit 10^f potestas infima ipsius 10 unitati secundum p^μ congrua, $(p-1)p^{\mu-1} = ef$, atque talis radix primitiva r pro basi accepta, ut index numeri 10 fiat f (art. 71).

⁷Gel. Robertson periodi initium et finem duobus punctis figurae primae et ultimae superscriptis indicat (*Theory of circulating fractions*, Philos. Trans. 1769, p. 207), quod hic non necessarium putamus.

In hoc itaque systemate numeratores fractionum, quarum periodi e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ exscindi possunt, habebunt indices $f, 2f, 3f \dots ef - f$; simili modo e periodo fractionis $\frac{10}{p^\mu}$ deduci possunt periodi fractionum, quarum numeratores $10r, 100r, 1000r$ etc. indicibus $f + 1, 2f + 1, 3f + 1$ etc. respondentes; e periodo fractionis cum numeratore r^2 (cuius index 2) deducuntur periodi fractionum cum numeratoribus quorum indices $f + 2, 2f + 2, 3f + 2$ etc.; generaliterque e periodo fractionis cum numeratore r^i derivari poterunt periodi fractionum cum numeratoribus, quorum indices $f + i, 2f + i, 3f + i$ etc.

Hinc facile colligitur, si tantummodo periodi fractionum cum numeratoribus $1, r, rr, r^3 \dots r^{e-1}$ habeantur, omnes reliquas inde per solam transpositionem deduci posse adiumento regulae sequentis:

Sit index numeratoris m fractionis propositae $\frac{m}{p^\mu}$, in systemate ubi r pro basi acceptus est, $= i$ (quem supponimus minorem quam $(p - 1)p^{\mu-1}$); fiat (dividendo per f) $i = af + b$, ita ut a, b sint integri positivi (sive etiam 0) atque $b < f$; quo facto orietur periodus fractionis $\frac{m}{p^\mu}$, e periodo fractionis, cuius numerator r^b (adeoque 1, quando $b = 0$), collocando huius a primas figuras post reliquas (adeoque hanc ipsam periodum retinendo, quando $a = 0$). Haec sufficienter declarabunt, cur in condenda tabula I normam in art. 72 explicatam sequuti simus.

316. Secundum haec principia pro omnibus denominatoribus formae p^μ infra 1000 tabulam periodorum necessariarum construximus, quam integram sive etiam ulterius continuatam occasione data publici iuris faciemus. Hoc loco tabula III usque ad 100 tantum producta tamquam specimen sufficiat, cui explicatione vix opus erit. Pro iis denominatoribus, ubi 10 est radix primitiva, periodos fractionum cum numeratore 1 exhibet (puta pro 7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97); pro reliquis, f periodos numeratoribus $1, r, rr, \dots r^{e-1}$ respondentes, quae per numeros adscriptos (0), (1), (2) etc. sunt distinctae; pro basi r semper eadem radix primitiva adoptata est ut in tabula I.

Hinc igitur periodus fractionis cuiusvis, cuius denominator in hac tabula continetur, adiumento praeceptorum art. praec. erui poterit, postquam numeratoris index per tabulam I est computatus.

Ceterum pro denominatoribus tam parvis negotium aequae facile absque tabula I absolvere poterimus, si per divisionem vulgarem tot figuras initiales mantissae quaesitae computamus, quot per art. 313 necessariae sunt, ut ab omnibus aliis eiusdem denominatoris distingui possit (pro tabula III non plures quam 2), omnesque periodos denominatori dato respondentes perlustramus, usquedum ad illas figuras initiales perveniamus, quae periodi initium haud dubio indicabunt; monere tamen oportet, illas figuras etiam separatas esse posse, ita ut prima (vel plures) finem alicuius periodi constituent, reliqua vel reliquae eiusdem initium.

Ex. Quaeritur periodus fractionis $\frac{45}{53}$. Hic pro modulo 19 per tab. I habetur ind. $45 = 2$ ind. $3 +$ ind. $5 = 49 \equiv 3 \pmod{18}$ (art. 57); quare quum pro hoc casu unica tantum periodus numeratori 1 respondens habeatur, huius tres primas figuras ad finem translocare oportet, unde fit periodus quaesita 631578947368421052. Aequae facile periodi initium e duabus primis figuris 63 inventum fuisset.

Si periodus fractionis $\frac{45}{53}$ desideratur, fit pro modulo 53, ind. $45 = 2$ ind. $3 +$ ind. $5 = 49$; multitudo periodorum hic est $4 = f$, atque $49 = 12f + 1$, quare a periodo cum (1) signata 12 primae figurae postponendae erunt ultimae, periodusque quaesita fit 8490566037735. Figurae initiales 84 in hoc casu separatae sunt in tabula.

Observabimus adhuc, adiumento tabulae III etiam numerum inveniri posse, qui pro modulo dato (in ipsa sub denominatoris titulo contento) indici dato respondeat, ut in art. 59 polliciti sumus. Patet enim per praec., inveniri posse periodum fractionis, cuius

numeratori (licet incognitus sit) index datus respondeat; sufficit autem, tot figuras initiales huius periodi excerpere, quot figuras habet denominator; ex illis per art. 313 eruetur numerator sive numerus quaesitus indici dato respondens.

317. Per praecedentia mantissa fractionis cuiuscunque, cuius denominator est numerus primus aut numeri primi potestas intra limites tabulae, ad figuras quocunque sine computo erui potest; sed adiumento disquisitionum in initio huius Sectionis tabulae ambitus multo latius patet, omnesque fractiones, quarum denominatores sunt producta e numeris primis aut primorum potestatibus intra ipsius limitem, complectitur. Quum enim talis fractio in alias decomponi possit, quarum denominatores sint hi factores, atque has in fractiones decimales ad figuras quocunque convertere liceat, restat tantummodo, ut hae in summam uniantur. Ceterum vix opus erit monere, summae sic prodeuntis figuram ultimam iusto minorem evadere posse; manifeste autem defectus ad tot unitates adscendere nequit, quot fractiones particulares adduntur, unde hae ad aliquot figuras ulterius computare conveniet, quam fractio proposita iusta desideratur.

Exempli caussa considerabimus fractionem $F = \frac{1}{1271808720}$, cuius denominator est productum e numeris 16, 9, 5, 49, 13, 47, 59⁸.

Per praecepta supra data invenitur $F = \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{4}{5} + \frac{7}{49} + \frac{7}{13} + \frac{7}{47} + \frac{7}{59}$, quae fractiones particulares, ita ut sequitur, in decimales convertuntur:

$$\begin{aligned}\frac{1}{16} &= 0,0625 \\ \frac{1}{9} &= 0,44444444444444444444 \\ \frac{4}{5} &= 0,44897959183673469387 \\ \frac{7}{49} &= 0,38461538461538461538 \\ \frac{7}{13} &= 0,14893617021276595744 \\ \frac{7}{47} &= 0,88135593220338983050 \\ F &= 4,79583152331271954166\end{aligned}$$

Defectus huius summae a iusto certo minor est quinque unitatibus in figura ultima vigesima secunda, quare viginti primae inde mutari nequeunt. Calculum ad plures figuras producendo, pro duabus figuris ultimis 17 prodit 1893936 ...

Ceterum vel nobis non monentibus quisque videbit, hanc methodum, fractiones communes in decimales convertendi, ei potissimum casui accommodatam esse, ubi multae figurae decimales desiderantur; quando enim paucae sufficiunt, divisio vulgaris sive logarithmi aequae expedite plerumque adhiberi poterunt.

318. Quum itaque resolutio talium fractionum, quarum denominatores e pluribus numeris primis diversis compositi sunt, ad eum casum iam reducta sit, ubi denominator est primus aut primi potestas: de illarum mantissis pauca tantum adiciemus.

Si denominator factorem 2 et 5 non continet, mantissa etiam hic e periodis constabit, quoniam pro hoc quoque casu in serie 10, 100, 1000 ad terminum, unitati secundum denominatorem congruum, tandem pervenitur, simulque huius termini exponens, qui per art. 92 facile determinari poterit, periodi magnitudinem a numeratore independentem, indicabit, siquidem hic ad denominatorem primus fuerit.

Si vero denominator est formae $2^\alpha 5^\beta N$, designante N numerum ad 10 primum, α et β numeros, quorum unus saltem non est 0, fractionis mantissa post primas α vel β figuras (prout α vel β maior) e periodis constare incipiet, cum periodis fractionum cum denominatore N respectu longitudinis convenientibus; hoc facillime inde derivatur, quod

⁸Haec fractio est una ex iis, quae ad radicem quadratam ex $2\frac{3}{7}$ quam proxime appropinquant, et quidem excessus est minor quam septem unitates in loco figurae decimalis vigesimae.

illa fractio in duas alias cum denominatoribus $2^\alpha 5^\beta$ et N resolubilis est, quarum prior post primas α vel β figuras abrumpetur.

Ceterum de hoc argumento multas alias observationes adiicere possemus, praesertim circa artificia, talem tabulam ut III quam citissime construendi, quas brevitatis caussa eo lubentius hoc loco supprimimus, quum plura huc pertinentia tum a cel. Robertson l. c., tum a cel. Bernoulli (Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin 1771, p. 273) iam sint tradita.

Solutio congruentiae $xx \equiv A$ per methodum exclusionis.

319. Congruentiae $xx \equiv A \pmod{m}$, quae convenit cum aequatione indeterminata $xx = A + my$, possibilitatem in Sect. IV (art. 146) ita tractavimus, ut nihil amplius desiderari posse videatur; respectu investigationis incognitae ipsius autem, iam supra (art. 152) observavimus, methodos indirectas directis longe esse praeferendas. Si m est numerus primus (ad quem casum reliqui facile reducuntur), tabulam indicum I (cum III secundum obs. art. 316 combinatam) ad hunc finem adhibere possemus, ut in art. 60 generalius ostendimus: haec vero methodus intra tabulae limites restricta foret. Propter has rationes methodum sequentem generalem ac expeditam arithmeticae amatoribus haud ingratam fore speramus.

Ante omnia observamus, sufficere, si ii tantummodo valores ipsius x habeantur, qui sint positivi atque non maiores quam $\frac{1}{2}m$, quum quivis alius horum alicui vel ipsi vel negative sumto secundum modulum m congruus sit; pro tali vero valore ipsius x valor ipsius y necessario inter limites $-\frac{A}{m}$ et $\frac{xx}{4m}$ contentus erit.

Methodus itaque, quae statim se offert, in eo consisteret, ut pro singulis valoribus ipsius y intra hos limites contentis, quorum complexum exprimemus per Ω , valor ipsius $A + my$, quem per V denotabimus, computetur, iique soli retineantur, pro quibus V fit quadratum. Quando m est numerus parvus (e. g. infra 40), hoc tentamen tam breve est ut contractione vix opus sit; quando autem m est magnus, labor per methodum exclusionis sequentem, quantum lubet, abbreviari poterit.

320. Sit E numerus arbitrarius integer ad m primus ac maior quam 2; omnia eius non-residua quadratica diversa (i.e. secundum E incongrua) haec a, b, c etc.; denique radices congruentiarum $A + my \equiv a, A + my \equiv b, A + my \equiv c$ etc. sec. mod. E hae α, β, γ etc., quas omnes positivas ac minores quam E accipere licebit.

Si itaque ipsi y valor alicui ex his numeris α, β, γ etc. secundum E congruus tribuitur, valor ipsius $V = A + my$ inde oriundus alicui ex his a, b, c etc. congruus et proin non-residuum ipsius E erit, neque adeo quadratum esse poterit. Hinc patet, ex Ω omnes statim numeros tamquam inutiles excludi posse, qui sub formis $Et + \alpha, Et + \beta, Et + \gamma$ etc. contenti sint, sufficetque, tentamen de reliquis, quorum complexus fit Ω' , instituisse. In illa operatione numero E nomen *excludentis* tribui potest.

Accipiendo autem pro excludente numerum idoneum alium E' , prorsus simili modo invenientur tot numeri α', β', γ' etc., quot non-residua diversa quadratica habet, quibus y secundum modulum E' congruus esse nequit. Quare denuo ex Ω' eiicere licebit omnes numeros sub formis $E't + \alpha', E't + \beta', E't + \gamma'$ etc. contentos. Hoc modo continuari poterit, alios aliosque semper excludentes adhibendo, donec multitudo numerorum ex Ω tantum deminuta fuerit, ut non difficilior videatur, omnes superstites tentamini revera subiicere, quam exclusiones novas instituire.

Ex. Proposita aequatione $xx = 22 + 97y$, limites valorum ipsius y erunt $-\frac{22}{97}$ et $24\frac{1}{4} - \frac{22}{97}$, unde (quoniam inutilitas valoris 0 per se est obvia) Ω comprehendet numeros 1, 2, 3 . . . 24.

Pro $E = 3$ habetur unicum non-residuum $a = 2$; unde fit $\alpha = 1$; excludendi sunt itaque ex Ω omnes numeri formae $3t + 1$; multitudo remanentium Ω' erit 16.

Simili modo pro $E = 4$ habetur $a = 2$, $b = 3$, unde $\alpha = 0$, $\beta = 1$; quare reiici debent numeri formae $4t$ et $4t + 1$, restantque hi octo 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23.

Perinde pro $E = 5$ reiiciendi inveniuntur numeri formarum $5t$ et $5t + 3$; remanentque hi 2, 6, 11, 14. Excludens 6 removeret numeros formarum $6t + 1$ et $6t + 4$, hi vero (qui cum numeris formae $3t + 1$ conveniunt) iam absunt. Excludens 7 eiicit numeros formarum $7t + 2$, $7t + 3$, $7t + 5$, ac relinquit hos 6, 11, 14. Hi pro y substituti producunt resp. $V = 604$, 1089, 1380, e quibus valor secundus solus est quadratus, unde $x = \pm 33$.

321. Quum operatio cum excludente E instituta e valoribus ipsius V , valoribus ipsius y in Ω respondentibus, omnes eos releget, qui sunt non-residua quadratica ipsius E , residua vero eiusdem numeri non attingat; facile intelligitur, usum excludentium E et $2E$ nihil differe, si E sit impar, quum in hoc casu E et $2E$ eadem residua et non-residua habeant. Hinc patet, si successive numeri 3, 4, 5 etc. tamquam excludentes adhibeantur, numeros impariter pares 6, 10, 14 etc. tamquam superfluos praetereundos esse.

Porro perspicuum est, operationem duplicem, cum excludentibus E , E' institutam, omnes eos valores ipsius V remove, qui vel utriusque E , E' vel unius non-residua sint, eosque, qui sint utriusque residua, remanere. Tam quum in eo casu, ubi E et E' divisorem communem non habent, illi numeri eiecti omnes sint non-residua, atque hi superstites residua producti EE' , manifestum est, usum excludentis EE' in hoc casu omnino tantundem efficere, ac usum duorum E , E' , adeoque illum, post hunc, superfluum fieri. Quare eos quoque excludentes omnes praeterire licebit, qui in duos factores inter se primos resolvi possunt, sufficietque iis uti, qui sunt vel numeri primi (ipsum m non metientes) vel primorum potestates.

Denique manifestum est, post usum excludentis p^μ , qui sit potestas numeri primi p , excludentem p seu p^ν , quando $\nu < \mu$, superfluum fieri; quum enim p^μ inter valores ipsius V sola sui residua reliquerit, a potiori non-residua ipsius p aut potestatis cuiusvis inferioris p^ν non amplius aderunt. Si vero p aut p^ν iam ante p^μ adhibitus est, hic manifesto tales tantum valores ipsius V eiicere potest, qui simul sunt residua ipsius p (aut p^ν) atque non-residua ipsius p^μ ; quare huiusmodi tantum non-residua ipsius p^μ pro a , b , c etc. accipere sufficiet.

322. Computus numerorum α , β , γ etc. cuivis excludenti dato E respondentium multum contrahitur per observationes sequentes. Sint $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. radices congruentiarum $my \equiv a$, $my \equiv b$, $my \equiv c$ etc. (mod E) atque k radix huius $my \equiv -A$, patetque fieri $\alpha \equiv \mathfrak{A} + k$, $\beta \equiv \mathfrak{B} + k$, $\gamma \equiv \mathfrak{C} + k$ etc.

Iam si ipsos $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. revera per solutionem illarum congruentiarum eruere oportet, haec via ipsos α , β , γ etc. inveniendi nihilo utique brevior foret, quam ea quam supra ostendimus: sed illud neutiquam est necessarium. Si enim, primo, E est numerus primus, atque m residuum qu. ipsius E , patet per art. 98, ipsos $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc.